



# sg-store

backoffice · studiogenesis

## *SG-Store*

**Stack Tecnológico:** *Laravel12 · Blade · Bootstrap5.*

**Repositorio Git:** [Sg-store](#)

**Creado por:** *Gabriel Junior Nivicela Masaco*

**Curso:** *CFGS DAW 1r*

**Entrega:** *Studiogenesis · Prueba técnica Desarrollador Web*

**Fecha:** *06/2026*

# Indice de Contenido

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Compendio Técnico.....              | 5         |
| <b>Introducción.....</b>            | <b>6</b>  |
| Objetivos.....                      | 6         |
| Stack y Herramientas.....           | 6         |
| Instalaciones.....                  | 7         |
| Auth - Laravel Breeze.....          | 7         |
| Export XLS - Fast Excel.....        | 7         |
| Export PDF- DOMPDF.....             | 7         |
| Calendario.....                     | 7         |
| <b>Backend.....</b>                 | <b>8</b>  |
| Diseño Backend - Teoria.....        | 8         |
| Diagrama Completo de la BD.....     | 12        |
| Codigo Backend - Praxis.....        | 13        |
| Migraciones.....                    | 13        |
| Categories.....                     | 13        |
| Products.....                       | 14        |
| Categories_Products.....            | 14        |
| Rates.....                          | 15        |
| Product_Images.....                 | 15        |
| Orders.....                         | 16        |
| Models.....                         | 17        |
| Funciones de Modelo.....            | 17        |
| Seeders & Factories.....            | 18        |
| Sentencias SQL Relevantes.....      | 18        |
| <b>Frontend.....</b>                | <b>20</b> |
| Stack de Frontend.....              | 20        |
| Idea general.....                   | 20        |
| CRUD 1 : CATEGORIAS.....            | 21        |
| Frontend.....                       | 21        |
| CategoriesController.....           | 25        |
| Redireccion: categories.create..... | 25        |
| Redireccion categories.edit.....    | 25        |
| Funcion: categories.store.....      | 26        |
| Funcion: categories.destroy.....    | 26        |
| Funciones: categories.update.....   | 27        |
| CRUD 2 : PRODUCTS.....              | 28        |
| Frontend - Catalogo.....            | 28        |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| JavaScript - Catalogo.....                     | 29        |
| Frontend - Formularios.....                    | 31        |
| JavaScript - Formularios.....                  | 33        |
| Objetos JavaScript.....                        | 33        |
| Validacion del lado cliente.....               | 34        |
| Categorias Erroneas.....                       | 34        |
| Categorias sin hijas.....                      | 35        |
| Tarifas Dinamicas.....                         | 36        |
| Controladores Formularios.....                 | 41        |
| ImageService.....                              | 42        |
| Crear Imagenes - Funcion upload.....           | 42        |
| Remplazar Imagenes - Funcion replace.....      | 43        |
| Borrar Imagen Especifica - Funcion delete..... | 43        |
| Borrar Imagenes- Funcion remove.....           | 43        |
| Reorganizar Rutas - Funcion reorganize.....    | 44        |
| ProductsImagesController.....                  | 45        |
| Añadir Imagen.....                             | 45        |
| Remplazar Imagenes.....                        | 45        |
| Borrar Imagenes.....                           | 45        |
| ProductCategoryController.....                 | 46        |
| ProductsController.....                        | 47        |
| Testing de los Curds.....                      | 48        |
| Objetivo.....                                  | 48        |
| Creacion de Subcategorias.....                 | 48        |
| Creacion de producto.....                      | 49        |
| Edicion de Producto.....                       | 50        |
| Calendario.....                                | 53        |
| Exportacion Excel.....                         | 55        |
| Exportacion PDF.....                           | 56        |
| API REST.....                                  | 58        |
| <b>Errores y Contratiempos.....</b>            | <b>60</b> |
| Nombres Duplicados.....                        | 60        |
| Rutas de Imagenes.....                         | 61        |
| Discrepancias en los nombres.....              | 63        |
| <b>Sobre el control de versiones.....</b>      | <b>65</b> |



# Compendio Técnico

Hola, mi nombre es Gabriel Nivicela. Para una lectura más óptima en relación a la documentación técnica aquí presente, pongo este compendio como resumen general de todo lo que explico, para reducir al mínimo el tiempo requerido para entender todo lo que usé, mis razones y mis decisiones. *El documento no es tan denso como aparenta tiene muchas páginas por las capturas realizadas pondré de mayor a menor relevancia los puntos que más se debe prestar atención a esta documentación:*

**1. Diseño Backend — Teoría.** De manera resumida se ha realizado un diagrama base para el backoffice, de modo que me comprometo a:

- Establecer relaciones prácticas, dinámicas y flexibles en relación a los requisitos referidos en la prueba técnica.
- Los ejemplos de organización de datos son exactamente los que se mostrarán en SQL.
- Que mi lógica inicial justifique de manera directa la parte práctica y el enfoque posterior que le daré a Laravel.

**2. Código Backend — Praxis.** De manera resumida se ha realizado una serie de capturas y pequeñas aclaraciones importantes. Considere el texto de suma irrelevancia ya que cumple una función más aclaratoria que explicativa, y simplemente observe que el código va siempre en relación al diseño antes argumentado. Principalmente se explicará, a intereses de la prueba: Migraciones, Modelos, Seeders y Factories.

**3. Frontend.** De manera resumida se realizará una explicación superficial del código frontend. Considere que es más relevante la lógica de un action → controlador → view que un div. A lo sumo se realizan pequeñas capturas donde se señala cómo está diseñado un botón, una card, un modal, etc. A su vez la sección Frontend recogerá los asuntos más importantes del proyecto: CRUDs, Exportaciones XLS y PDF, y Calendario. Cada CRUD dividirá sus secciones por frontend y JS, controlador y vistas. Al final se redactará cómo se realizó la exportación XLS, PDF y el calendario. ***En este caso el texto sí toma relevancia debido las complejidades técnicas que exige entender porque lo que hago y lo que muestro.***

**4. Errores y Contratiempos.** Finalmente una sección con los contratiempos que tuve durante el proyecto.

De todas formas, aclarar que me he esforzado en ofrecer el máximo soporte visual posible para reducir el texto innecesario y transmitir mis ideas de la manera más clara y sencilla posible.

Gabriel Nivicela

30/05/2026

# Introducción

Para la realización de la prueba técnica de Studiogenesis, el presente documento procederá a mostrar la serie de decisiones tomada tanto a nivel diseño como a nivel técnico para superar los objetivos impuestos por esta prueba.

## Objetivos

En líneas generales deberemos construir un entorno backoffice con el siguiente estructura:

- ✓ CRUD de entidades “categorias”
- ✓ CRUD de entidades “productos”
- ✓ CRUD de entidades “pedidos”
- ✓ API Rest

Esto bajo el objetivo general de obtener un flujo tal que:

- A. Validación de Usuarios / Contraseñas.
- B. Crear Varios CRUD
- C. Exportación de datos en formato XLSX (.xlsx) y PDF (.pdf)

## Stack y Herramientas

| Principales          | Herramientas           |
|----------------------|------------------------|
| Backend              | Laravel 12             |
| Maquetacion web      | Blade / Bootstrap5     |
| Base de datos        | MySQL → Phpmyadmin     |
| <b>Secundarios</b>   |                        |
| Auth                 | Laravel Breeze         |
| Export XLS           | rap2hpoutre/fast-excel |
| Export PDF           | barryvdh/dompdf        |
| Calendario           | FullCalendar JS        |
| Control de Versiones | Git / GitHub           |

## Instalaciones

### *Auth - Laravel Breeze*

```
composer require laravel/breeze --dev  
php artisan breeze:install  
npm install
```

### *Export XLS - Fast Excel*

```
composer require rap2hpoutre/fast-excel
```

### *Export PDF- DOMPDF*

```
composer require barryvdh/laravel-dompdf
```

### *Calendario*

```
npm install @fullcalendar/core @fullcalendar/daygrid  
@fullcalendar/interaction
```

# Backend

Para el desarrollo Backend, haré uso de migraciones, modelos, seeders y fakers, siguiendo las especificaciones redactadas en el documento de la prueba técnica.

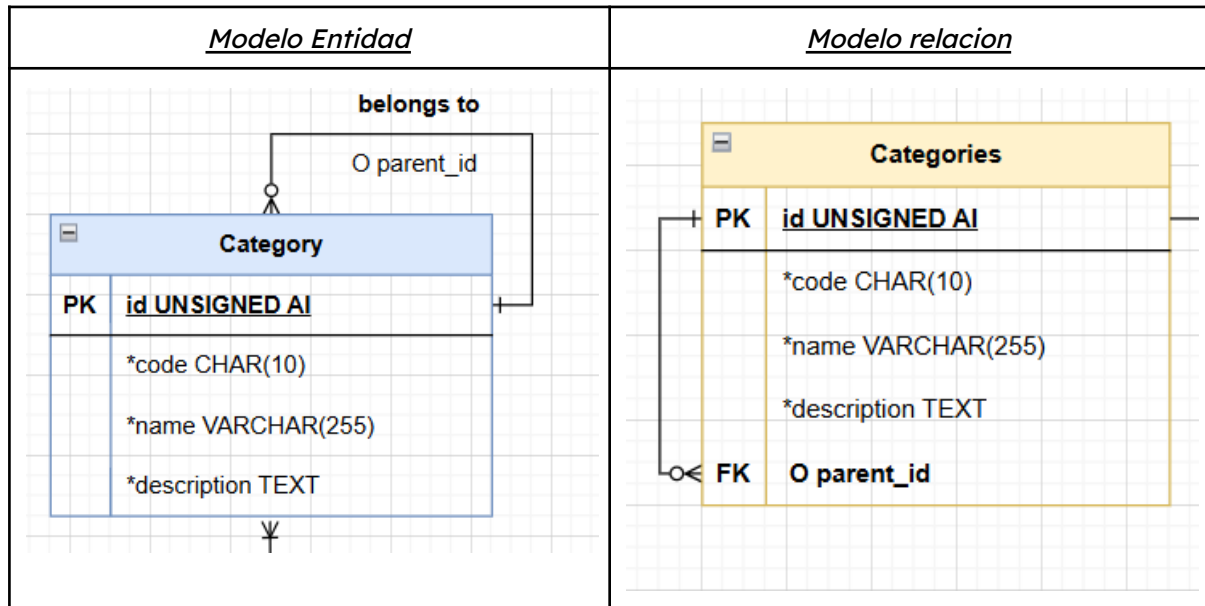
## Diseño Backend - Teoría

Para justificar de manera general el diseño base de todo el back-office, nos ceñiremos a lo que indica el documento para ir extrapolando todas las relaciones que necesitamos:

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| CRUD 1: | Campos : code , name , description ( <b>Categorías</b> ) |
|---------|----------------------------------------------------------|

*“Se requiere la necesidad de poder tener categoría con categorías hijas”*

*Campo Adicional: **parent\_id nullable** → Relación Autoreflexiva*



**Traducido a:** “...Una categoría puede o no pertenecer a una categoría **padre**, pero una categoría **hija** necesariamente pertenece a 1 padre, y una categoría padre tiene muchas categorías hijas”

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| CRUD 2: | Campos : code , name , description ( <b>Productos</b> ) |
|---------|---------------------------------------------------------|

Los productos tienen una o varias categorías asignadas.

Para lograr esto debe entenderse que una categoría tiene uno o varios productos, necesariamente porque un producto tiene una o varias categorías / subcategorías.

*Tabla Adicional: **categories\_products** → Relación N:M*

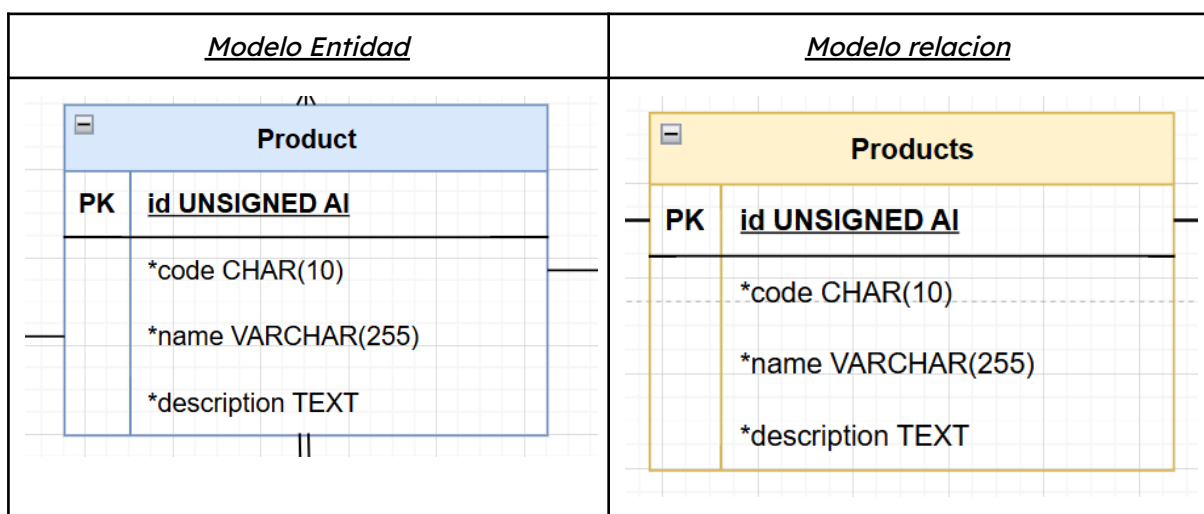


Ejemplo de organización de datos:

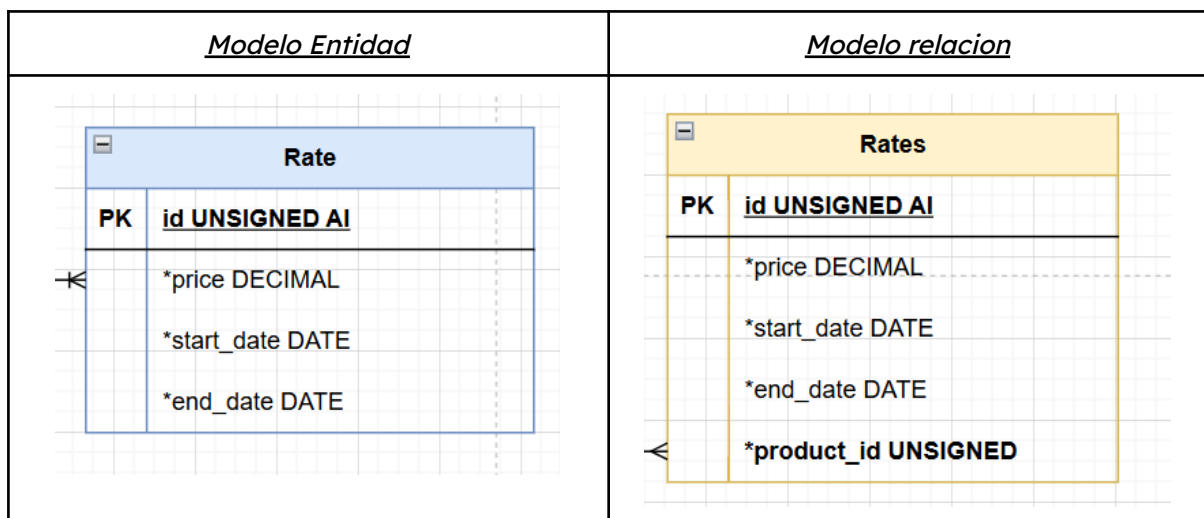
| Categoría | Subcategoría | Producto |
|-----------|--------------|----------|
| Fruta     | Manzanas     | Fuji     |
| Fruta     | Manzanas     | Golden   |

Si el sistema permite jerarquía de categorías, es más pensable una categoría padre con subcategorías hijas.

**Traducido a:** “.....un producto tiene una o varias categorías, y una categoría tiene uno o varios productos.. ”



“Los productos tendrán tarifas asociadas. Un productos puede tener varias tarifas creadas en función de fechas (por ejemplo: del 01/01/2021 al 01/06/2021 el precio es de 6,90€, del02/06/2021 al 01/08/2021 el precio es de 4,90€).”



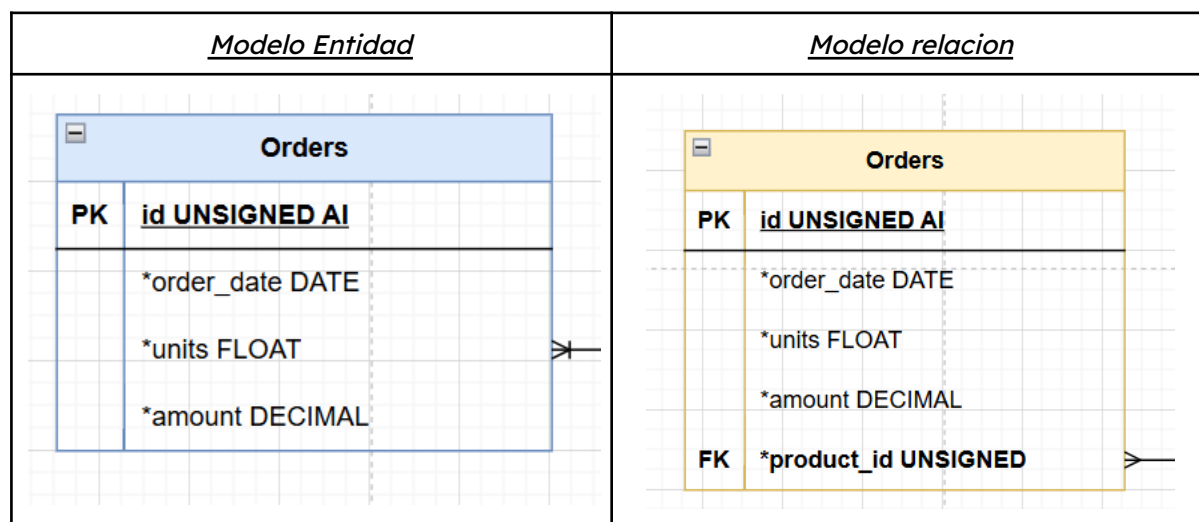
Campo Adicional: **product\_id** → Relación 1:N

Ejemplo de organización de datos:

| Rates    | Producto |
|----------|----------|
| Tarifa A | A        |
| Tarifa B | A        |

**Traducido a:** “...un producto tiene varias tarifas y una tarifa pertenece a 1 producto...”

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| CRUD 3: | Campos : fecha , producto, unidades , total ( <b>Orden / Pedido</b> ) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|

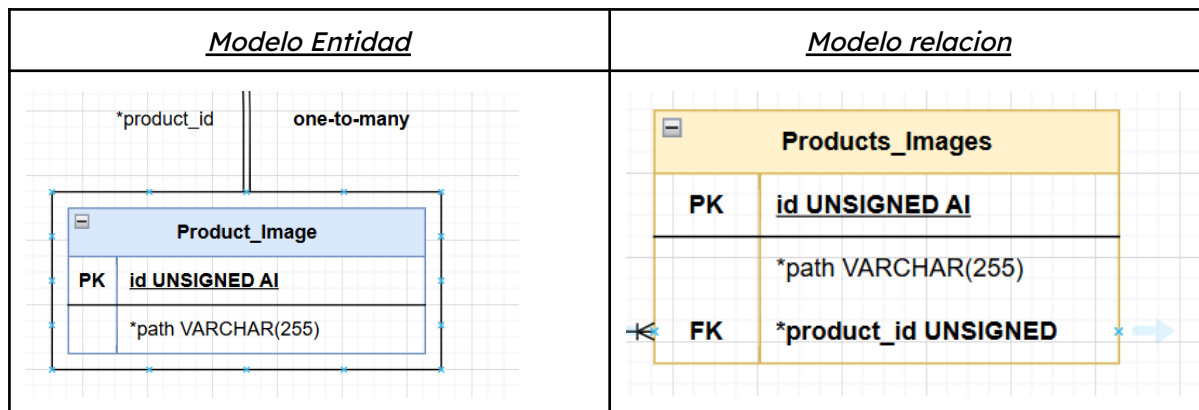


**Traducido a:** “...Una Orden tiene uno o varios productos necesariamente pertenece a un producto...”

Ejemplo de organización de datos:

| Categoría | Producto |
|-----------|----------|
| Orden A   | Fuji     |
| Orden B   | Fuji     |

Y para terminar: “foto/fotos del producto” para poder realizar este detalle de fotos a menos que se nos diga lo contrario podriamos guardar varias fotos.



Como es un detalle menos relevante a nivel de diseño, escogí la forma en la que se dejaría la puerta abierta a tener un almacen de imagenes por producto individual

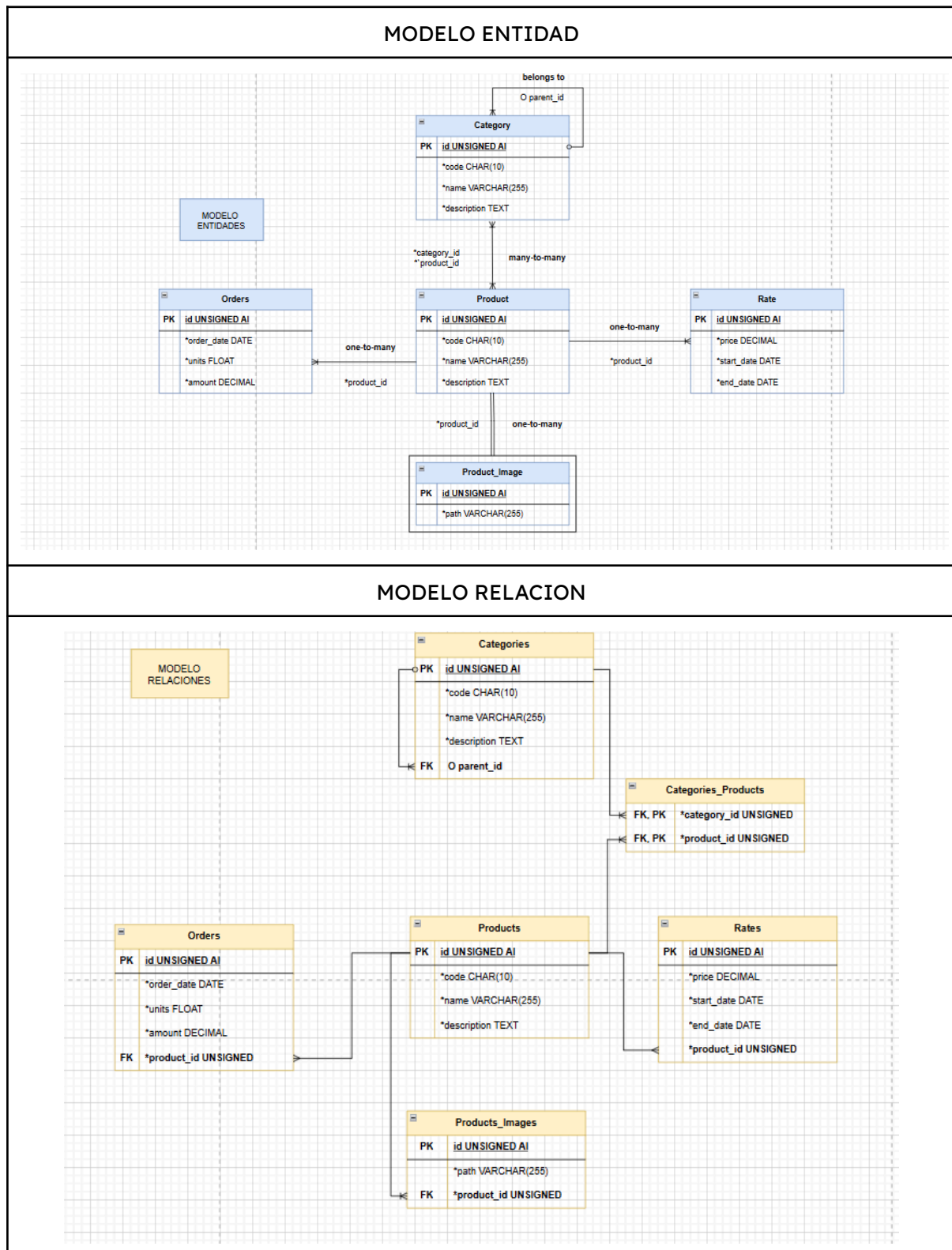
Ejemplo de organización de datos:

| ID | Producto | Path          |
|----|----------|---------------|
| 1  | A        | Ejemplo.png   |
| 2  | A        | Ejemplo2.jpeg |
| 3  | A        | Ejemplo3.png  |
| 4  | B        | Ejemplo4.png  |

La parte de diseño me he encargado de explicar toda la lógica que alberga la praxis del código que se verá a continuación.

Una vez explicado procedo a mostrar el resultado final:

## Diagrama Completo de la BD



## Codigo Backend - Praxis

Una vez tenemos una serie de pautas a seguir para la creación de entidades. Vamos con la praxis. De las migraciones solo especificare los campos/tablas alternas nacidas de las relaciones y la lógica

### Migraciones

Crearemos las migraciones en base a las entidades y relaciones especificadas:

*En orden de dependencias clave*

#### **Categories**

```
Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('code', 10)->unique(); //Codigo Debe ser unico
    $table->string('name');
    $table->text('description');
    $table->unsignedBigInteger('parent_id')->nullable(); // Campo Foreign Key
    $table->timestamps();

    /**
     * Definicion de Relaciones
     * Una categoria se relacion consigo misma
     */
    $table->foreign('parent_id')
        ->references('id')
        ->on('categories')
        ->onUpdate('cascade')
        ->onDelete('restrict');
});
```

Un codigo tiene es unico ( **unique()** ), y el campo de Foreign Key (parent\_id) es un campo **unsignedBigInteger()** “Gran numero positivo”. La relación se especifica sobre el campo id de la misma tabla.

## Products

```
/**
 * Migracion para la tabla Productos
 *
 */
Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->char('code_product', 10);
    $table->string('name');
    $table->text('description');
    $table->timestamps();
});
```

Tabla Products con los campos minimo estipulados. ([Error corregido](#))

## Categories\_Products

```
/**
 *
 * Migracion para las Relacion N:M de Cateogry y Productos
 */
Schema::create('categories_products', function (Blueprint $table) {
    $table->unsignedBigInteger('category_id');
    $table->unsignedBigInteger('product_id');
    $table->timestamps();

    /**
     * Definicion de Relaciones N:M de Categorias y Productos
     */

    $table->foreign('category_id')
        ->references('id')
        ->on('categories')
        ->onUpdate('cascade')
        ->onDelete('cascade');

    $table->foreign('product_id')
        ->references('id')
        ->on('products')
        ->onUpdate('cascade')
        ->onDelete('cascade');

    /** Ambos són PK/FK siguiendo el diseño */
    $table->primary(['category_id', 'product_id']);
});
```

Tabla N:M que tenga relacion producto y cada categoria de producto. PK,FK como unica referencia de la tabla sin atributos ajenos.

## Rates

```
/*
 * Migracion para la tabla Rates
 */
Schema::create('rates', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->decimal('price')->unsigned(); // Debe ser positivo
    $table->date('start_date');
    $table->date('end_date');
    $table->unsignedBigInteger('product_id');
    $table->timestamps();

    /** Definicion de Relaciones */
    $table->foreign('product_id')
    ->references('id')
    ->on('products')
    ->onUpdate('cascade')
    ->onDelete('restrict');
});
```

Tabla con atributos minimos, campo Foreign Key con producto para asociarlo a varias tarifas.

## Product\_Images

```
/**
 * Migracion para imagenes de los productos
 */
Schema::create('products_images', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('path');
    $table->unsignedBigInteger('product_id');
    $table->timestamps();

    /** Definicion de Relaciones */
    $table->foreign('product_id')
    ->references('id')
    ->on('products')
    ->onUpdate('cascade')
    ->onDelete('restrict');
```

Tabla donde se almacenan varias imagenes de 1 producto 1:N

## Orders

```
*
* Migracion para el calendario
*/
Schema::create('orders', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->date('order_date');
    $table->float('units');
    $table->decimal('amount');
    $table->unsignedBigInteger('product_id');
    $table->timestamps();

    /** Definicion de Relaciones */
    $table->foreign('product_id')
        ->references('id')
        ->on('products')
        ->onUpdate('cascade')
        ->onDelete('restrict');
});
```

Campos minimos + foreign key a productos.



## Models

Modelos creados a partir de las entidades y relaciones definidas. No se extenderá en exceso su explicación, ya que lo único relevante es que poseen los campos mínimos estipulados en las relaciones.

```
/**
 * Modelo Category - Relacion Autoreflexiva
 */
protected $fillable = [
    'code',
    'name',
    'description',
    'parent_id'
```

Lo que si explicaremos son las funciones asociadas por modelos que usaremos para poder tener funciones arriagads por entidad creada:

## Funciones de Modelo

| Modelo          | Funciones           | Utilidad                                             |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| <i>Category</i> | <b>childrens()</b>  | Obtiene las subcategorías hijas de una categoría     |
|                 | <b>parent()</b>     | Obtiene la categoría padre a la que pertenece        |
|                 | <b>products()</b>   | Obtiene los productos asignados a la categoría       |
|                 |                     |                                                      |
| <i>Product</i>  | <b>categories()</b> | Obtiene las categorias asignadas a al producto       |
|                 | <b>rates()</b>      | Obtiene las tarifas del producto por rango de fechas |
|                 | <b>images()</b>     | Obtiene todas las imágenes asociadas al producto     |
|                 |                     |                                                      |
| ProductsImage   | <b>product()</b>    | Obtiene el producto al que pertenece esta imagen     |
| <i>Rate</i>     | <b>product()</b>    | Obtiene el producto al que pertenece esta tarifa     |
| <i>Order</i>    | <b>product()</b>    | Obtiene el producto al que pertenece esta orden      |

## Seeders & Factories

Los seeders estan hechos para ser datos en dependencia a otros.

| Seeder             | Descripción                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CategorySeeder     | Lee <b>catalog.json</b> que son datos iniciales preparados e itera con 2 foreach anidados categorias hijas y categorias padre. |
| ProductSeeder      | Lee <b>products.json</b> que son datos iniciales preparados e itera los campos necesarios.                                     |
| ProductImageSeeder | Lee <b>products.json</b> que son datos iniciales preparados e itera solo el campo de imagenes.                                 |
| RateSeeder         | Utiliza un <b>factory</b> que pone datos fakes y luego itera la Foreign Key de producto, creando 2 tarifas fake por producto   |

## Sentencias SQL Relevantes

Pondre a la disposicion del documento una serie de sentencias sql que permitan realizar consultar simples para comprobar la integridad de los datos.

| Entidad  | Relación               | Sentencia SQL                                                                                                                                  |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Category | Padre con muchas hijas | <pre>SELECT p.name as 'Padre', h.name as 'Hijos' FROM categories p JOIN categories h ON (p.id = h.parent_id) WHERE p.name LIKE 'frutas';</pre> |

**Descripcion:** Muestra cada categoría padre con sus hijas mediante un self-join

| Padre  | Hijos    |
|--------|----------|
| frutas | manzanas |
| frutas | peras    |

Concordando así con el ejemplo de salida que propuse antes: [output](#)

| Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relación                                                                                                                                                                                                                            | Sentencia SQL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |              |                 |        |                         |                 |      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------|-------------------------|-----------------|------|-------------------------|
| Product                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Categoría de prooductos                                                                                                                                                                                                             | <pre>SELECT     p.name AS producto,     padre.name AS categoria,     hijo.name AS subcategoria FROM products p JOIN categories_products cp ON (cp.product_id = p.id) JOIN categories hijo ON (cp.category_id = hijo.id) JOIN categories padre ON (hijo.parent_id = padre.id) WHERE p.name LIKE 'Manzana Fuji';</pre> |              |           |              |                 |        |                         |                 |      |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Descripcíon:</b> Muestra cada categoría con del producto con joins encadenados<br><table><tr><th>producto</th><th>categoria</th><th>subcategoria</th></tr><tr><td>Manzana Fuji</td><td>frutas</td><td>manzanas</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | producto     | categoria | subcategoria | Manzana Fuji    | frutas | manzanas                |                 |      |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | producto                                                                                                                                                                                                                            | categoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | subcategoria |           |              |                 |        |                         |                 |      |                         |
| Manzana Fuji                                                                                                                                                                                                                                                                                              | frutas                                                                                                                                                                                                                              | manzanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |              |                 |        |                         |                 |      |                         |
| Tarifas con periodos de productos                                                                                                                                                                                                                                                                         | <pre>SELECT p.name AS "Producto", r.price AS "Tarifa" , CONCAT(r.start_date , ' - ', r.end_date) AS "Periodo" FROM products p JOIN rates r ON (r.product_id = p.id) WHERE p.name = 'Leche Desnatada';</pre>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |              |                 |        |                         |                 |      |                         |
| <b>Descripcíon:</b> Muestra cada tarifa con su producto y periodo<br><table><tr><th>Producto</th><th>Tarifa</th><th>Periodo</th></tr><tr><td>Leche Desnatada</td><td>3.92</td><td>2026-03-24 - 2026-07-24</td></tr><tr><td>Leche Desnatada</td><td>1.98</td><td>2025-12-13 - 2026-04-13</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Producto     | Tarifa    | Periodo      | Leche Desnatada | 3.92   | 2026-03-24 - 2026-07-24 | Leche Desnatada | 1.98 | 2025-12-13 - 2026-04-13 |
| Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tarifa                                                                                                                                                                                                                              | Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |              |                 |        |                         |                 |      |                         |
| Leche Desnatada                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.92                                                                                                                                                                                                                                | 2026-03-24 - 2026-07-24                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |              |                 |        |                         |                 |      |                         |
| Leche Desnatada                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.98                                                                                                                                                                                                                                | 2025-12-13 - 2026-04-13                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |              |                 |        |                         |                 |      |                         |

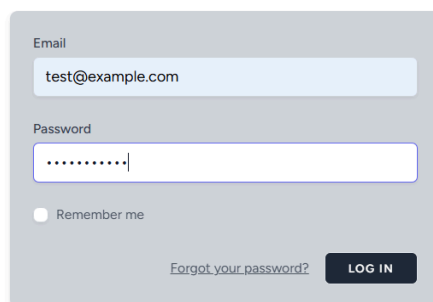
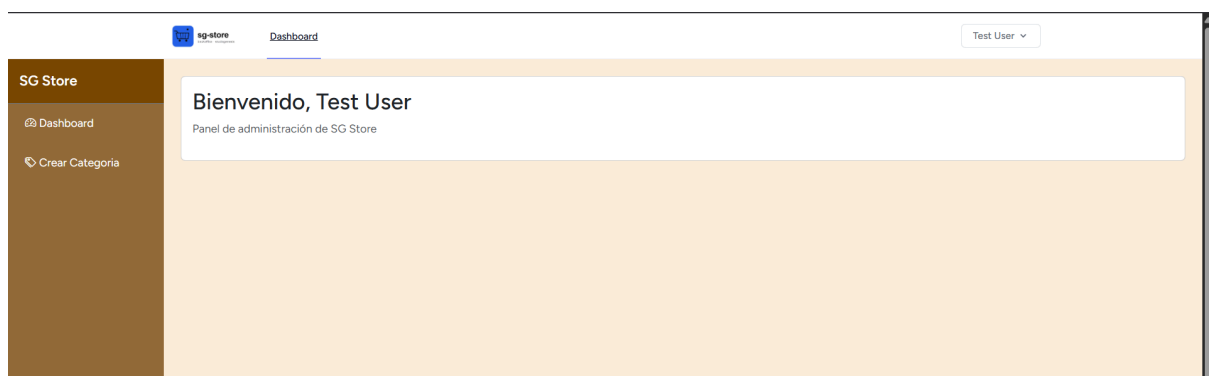
# Frontend

Aunque los controladores son componentes backend por naturaleza, se documentan en esta sección debido a su relación directa con las vistas y el impacto que tienen en la presentación de la página. La lógica de negocio pura (modelos, migraciones, servicios) se documenta en la sección Backend.

## Stack de Frontend

Para el desarrollo de la interfaz se utilizan **plantillas Blade propias con Bootstrap 5**. El layout principal incluye un sidebar de navegación construido como componente Blade reutilizable. La gestión de autenticación (login, registro, recuperación de contraseña) se delega a **Laravel Breeze**, tal y como se especificó al principio.

## Idea general

A login form with a light gray background. It contains an 'Email' field with the text 'test@example.com', a 'Password' field with masked characters, a 'Remember me' checkbox, a 'Forgot your password?' link, and a 'LOG IN' button.

*dashboard.blade.php*

Con esta plantilla se desarrollara los crud's necesarios requeridos en la prueba técnica.

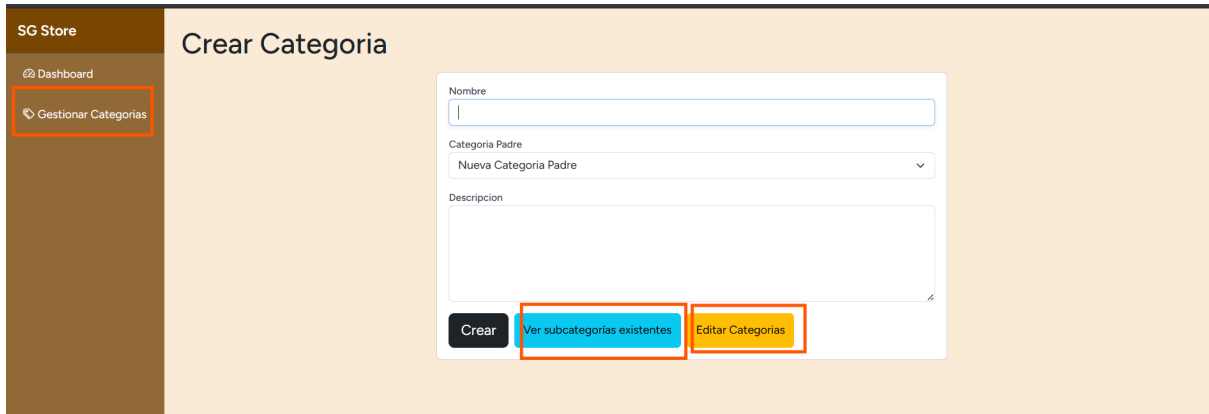
# CRUD 1 : CATEGORIAS

## Frontend

Utilizaremos `::resources` que nos facilitara las vistas necesarias que nosotros solo recrearemos en Web con:

```
Route::resource('categories', CategoriesController::class);
```

Ahora Especificaremos que diseñamos de este:



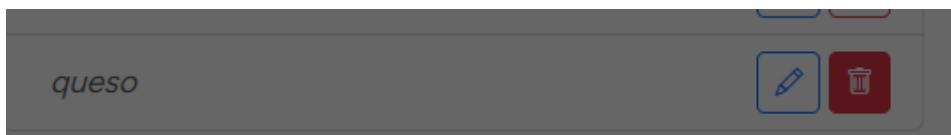
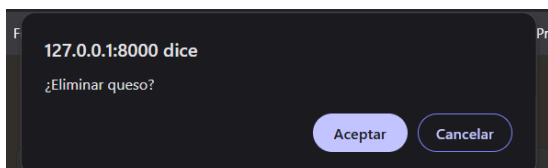
Las categorías no son entidades especialmente complejas, por lo que se optó por un modal que muestre las subcategorías actuales y las categorías padre disponibles, permitiendo visualizar toda la jerarquía de categorías sin abandonar la página actual.



En caso de que el select sea una “ Nueva categoria padre “ enviara null si no, enviara un id padre y lo hara subcategoria.

| Modal de Subcategorías                                                                                                                                                                                         | Modal de edit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Subcategorías existentes</div> <div> <div>manzana</div> <div>pera</div> <div>zanahoria</div> <div>lechuga</div> <div>pollo</div> <div>ternera</div> <div>leche</div> <div>queso</div> </div> </div> | <div> <div>Categorías / Subcategorías existentes</div> <div> <div> <div>frutas</div> <div>manzana</div> <div>pera</div> </div> <div> <div>verduras</div> <div>zanahoria</div> <div>lechuga</div> </div> <div> <div>carnes</div> <div>pollo</div> <div>ternera</div> </div> <div> <div>lacteos</div> <div>leche</div> <div>queso</div> </div> </div> </div> |

En otro modal listaremos todas las categorías y subcategorías existentes, resaltando los padres. En el botón eliminar abrimos una confirmación para eliminar la categoría.



Esto muestra las subcategorías

```

{{-- Modal de subcategorias --}}
<div class="modal fade" id="modalCategorias" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Subcategorias existentes</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <ul class="list-group">
          @foreach ($categories as $category)
            @if ($category->parent_id != null)
              <li class="list-group-item cursor-pointer">{{ $category->name }}</li>
            @endif
          @endforeach
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

Esto muestra las listas de edit y delete

```

{{-- Modal de listas --}}
<div class="modal fade" id="editCategorias" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Categorias / Subcategorias existentes</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <ul class="list-group">
          @foreach ($categories as $category)
            <li>
              <div class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
                {{ $category->name }}
                <div class="d-flex gap-1">
                  <a href="{{ route('categories.edit', $category->id) }}"
                    class="btn btn-sm btn-outline-primary">
                      <i class="bi bi-pencil"></i>
                  </a>
                  <form action="{{ route('categories.destroy', $category->id) }}" method="POST">
                    @csrf
                    @method('DELETE')
                    <button type="submit" class="btn btn-sm btn-outline-danger" onclick="return confirm('¿Eliminar {{ $category->name }}?')">
                      <i class="bi bi-trash"></i>
                    </button>
                  </form>
                </div>
              </div>
            </li>
          @endforeach
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

Mensaje de operacion exitoso

```

<div class="modal fade" id="modalCategorias" id="modalCategorias">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Categorias / Subcategorias existentes</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <ul class="list-group">
          @foreach ($categories as $category)
            <li>
              <div class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
                {{ $category->name }}
                <div class="d-flex gap-1">
                  <a href="{{ route('categories.edit', $category->id) }}"
                    class="btn btn-sm btn-outline-primary">
                      <i class="bi bi-pencil"></i>
                  </a>
                  <form action="{{ route('categories.destroy', $category->id) }}" method="POST">
                    @csrf
                    @method('DELETE')
                    <button type="submit" class="btn btn-sm btn-outline-danger" onclick="return confirm('¿Eliminar {{ $category->name }}?')">
                      <i class="bi bi-trash"></i>
                    </button>
                  </form>
                </div>
              </div>
            </li>
          @endforeach
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

El edit redirige a la vista categories.edit y puede haber 2 formas en la que el formulario aparece:

| Categoría Padre                                                                                       | Categoría Hija                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Categoría</b></p> <input type="text" value="frutas"/>                                           | <p><b>SubCategoría</b></p> <input type="text" value="manzana"/>                                      |
| <p><b>Código</b></p> <p>FRU-65LC</p>                                                                  | <p><b>Código</b></p> <p>MAN-UZWG</p>                                                                 |
| <p><b>Descripción</b></p> <p>Selección de las mejores frutas de temporada nueva.</p>                  | <p><b>Descripción</b></p> <p>Manzanas frescas de temporada, cultivadas en huertos seleccionados.</p> |
| <p><b>Subcategorías</b></p> <input type="text" value="manzana"/><br><input type="text" value="pera"/> | <p><b>Categoría Padre</b></p> <input type="text" value="frutas"/>                                    |
| <p><b>Actualizar</b> <b>Cancelar</b></p>                                                              | <p><b>Actualizar</b> <b>Cancelar</b></p>                                                             |

El formulario de edición diferencia entre categoría padre e hija. El padre únicamente permite editar nombre y descripción, mostrando además un listado de sus subcategorías. La subcategoría, en cambio, gestiona su propio parent\_id, siendo ella quien controla la relación jerárquica y no el padre.



## CategoriesController

El controlador encargado de la lógica del CRUD de categorías es CategoriesController. Al crearlo con el flag --resource, Laravel genera automáticamente las funciones estándar para gestionar las operaciones de creación, edición y eliminación.

### Redirección: [categories.create](#)

```
public function create()
{
    /** Obtenemos todas las categorias padre */
    $categories = Category::all();

    /** y lo cargamos a la lista */
    return view('categories.create', compact('categories'));
}
```

Redirige al formulario de gestión de categorías con una lista eloquent cargada.

### Redirección [categories.edit](#)

```
public function edit(string $id)
{
    /** Obtenemos todas las categorias */
    $categories = Category::all();

    /** Obtenemos todas las categorias si es padre filtramos sus hijos y si no su padre */
    if (Category::findOrFail($id)->parent_id == null) {
        $category = Category::with('childrens')->findOrFail($id);
    } else {
        $category = Category::with('parent')->findOrFail($id);
    }

    return view('categories.edit', compact('category', 'categories'));
}
```

Cuando redirigimos a un edit filtramos la categoría que editaremos, compactamos el listado de categorías disponibles pasando el objeto individual “category” y la lista eloquent “categories”. Si es padre hacemos uso de la función [childrens](#) si no a [parent](#).

### **Funcion: `categories.store`**

```
public function store(Request $request)
{
    /** Validamos datos */
    $request->validate([
        'name' => 'required|max:255|min:4|unique:categories,name',
        'category' => 'nullable|exists:categories,id',
        'description' => 'required|max:500',
    ]);

    /** Creamos el codigo */
    $code = strtoupper(substr($request->name, 0, 3)) . '-' . strtoupper(Str::random(4));

    /** Creamos Categoria */
    Category::create([
        'name' => strtolower($request->name),
        'code' => $code,
        'description' => $request->description,
        'parent_id' => $request->category ?? null
    ]);

    return back()->with('success', 'Categoría creada correctamente');
}
```

Aquí se crea la categoría validando el nombre y la descripción. El campo category representa el posible padre — si existe, la categoría creada se convierte en subcategoría; en caso contrario se registra como categoría padre. El nombre se almacena siempre en minúscula para mantener consistencia con la estructura de rutas de imágenes.

### **Funcion: `categories.destroy`**

```
public function destroy(string $id)
{
    $category = Category::findOrFail($id);

    //Borramos hijas
    if($category->parent_id == null ){
        Category::where('parent_id', $category->id)->delete();
    }

    //Borramos categorias
    $category->delete();

    //retornamos
    return back()->with('success', 'Categoría borradas correctamente');
}
```

Aquí borraremos los hijos de la categoría en caso de ser padre en caso contrario simplemente borra la categoría.

## **Funciones:** `categories.update`

```
/**
 * Update the specified resource in storage.
 */
public function update(Request $request, string $id)
{
    $request->validate([
        'name' => 'required|max:255|min:4|unique:categories,name,' . $id,
        'description' => 'required|max:500',
        'category' => 'nullable|exists:categories,id',
    ]);

    // Encontramos la categoria a modificar
    $category = Category::findOrFail($id);

    // Modificamos cambios del formulario
    $category->update([
        'name' => $request->name,
        'description' => $request->description,
        'parent_id' => $request->category ?? null
    ]);

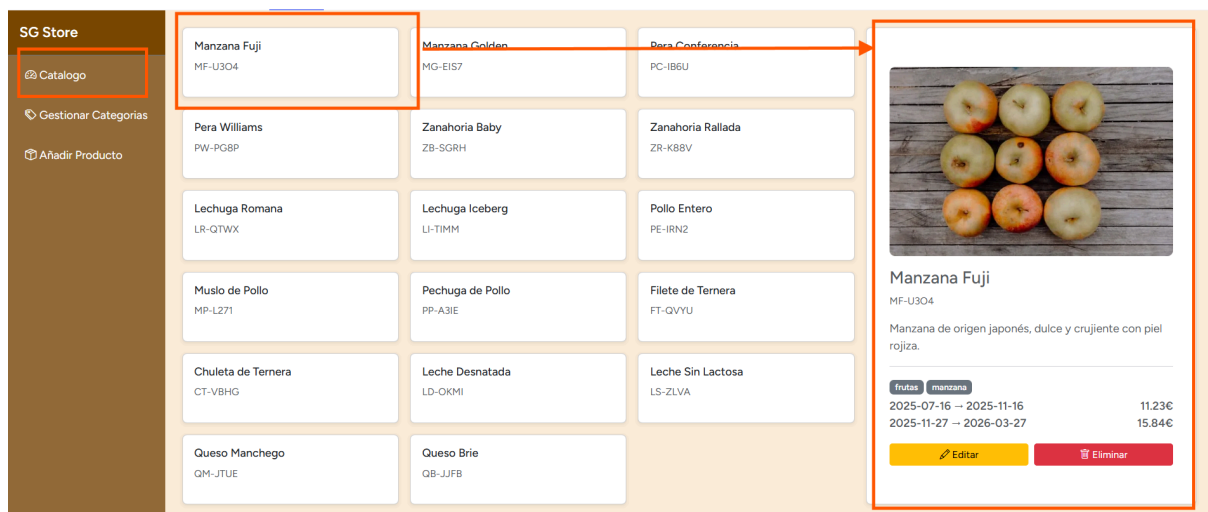
    //retornamos
    return back()->with('success', 'Categoría modificada correctamente');
}
```

El mismo proceso que create validando que existe y filtrando categoria padre. En este caso solo las subcategorias pueden enviar un category.

## CRUD 2 : PRODUCTS

CRUD de productos ha supuesto un cambio brusco de diseño debido a la cantidad de relaciones que implica y una modificación general del backoffice.

### Frontend - Catalogo



Aquí Catalogamos los productos, gran parte de este diseño visual se basa en js. Que logra establecer el dinamismo que presento en este diseño.

```
/** Crear Vista de Home */
Route::get('/dashboard', [CatalogController::class, 'home'])->middleware(['auth', 'verified'])->name('dashboard');
```

```
/** Funcion que retorna la vista home */
public function home()
{
    /**Maquetar Productos */
    $products = Product::with('rates', 'categories', 'images')->get();

    /** Pasamos producto */
    return view('dashboard', compact('products'));
}
```

Es lo unico que hace el controlador el resto de la lógica la ejecuta: *ProductsController*

## JavaScript - Catalogo

La estructura es simple: Helper → Main declaraciones funciones y apis en el helper y el js principal solo organiza.

```
export const renderRates = (rates) => {
  return rates.map(r =>
    `<li class="list-group-item d-flex justify-content-between">
      <span>${r.start_date} → ${r.end_date}</span>
      <strong>${r.price}€</strong>
    </li>`
  ).join('');
}

/**
 * @param {Array} categories - Array of category objects
 * @returns {string} HTML string
 */
export const renderCategories = (categories) => {
  return categories.map(c =>
    `<span class="badge bg-secondary me-1">${c.name}</span>`
  ).join('');
}

/**
 * Renderizado de imagenes a modo slider
 * @param {Array} images - Array of image objects
 * @returns {string} HTML string
 */
export const renderImages = (images) => {
  return images.map((i, index) =>
    ``
  ).join('');
}
```



Manzana Fuji

MF-U304

Manzana de origen japonés, dulce y crujiente con piel rojiza.

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| frutas                  | manzana |
| 2025-07-16 → 2025-11-16 | 11.23€  |
| 2025-11-27 → 2026-03-27 | 15.84€  |

Editar

Eliminar

De esta forma cada Funcion se dispara en 1 sola:

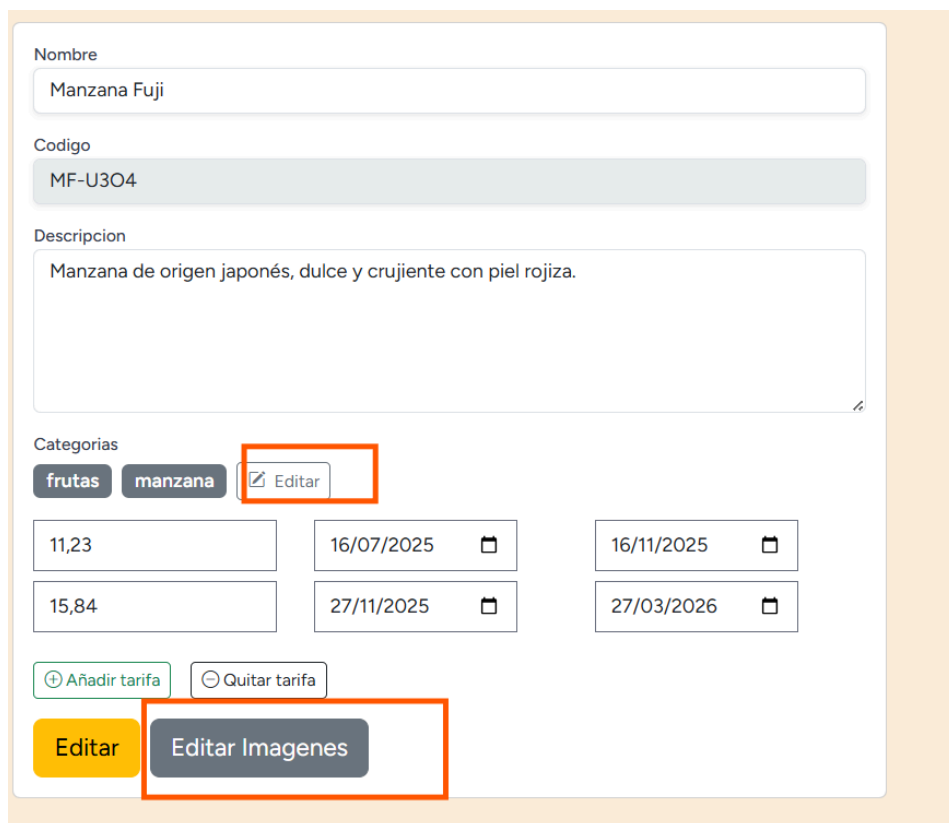
```
/** Renderizado de card */
export const showDetail = (product) => {
  slideIndex = 0;
  if (!card) return;
  /** Renderizamos contenido */
  images.innerHTML = renderImages(product.images);
  name.textContent = product.name;
  code.textContent = product.code;
  description.textContent = product.description;
  categories.innerHTML = renderCategories(product.categories);
  rates.innerHTML = renderRates(product.rates);

  editBTN.href = `/products/${product.id}/edit`;
  deleteBTN.action = `/products/${product.id}`;

  startSlideshow();
}
```

Cada seccion renderiza un poco de texto y las funciones los campos dinamicos.

## Frontend - Formularios



Nombre  
Manzana Fuji

Codigo  
MF-U3O4

Descripcion  
Manzana de origen japonés, dulce y crujiente con piel rojiza.

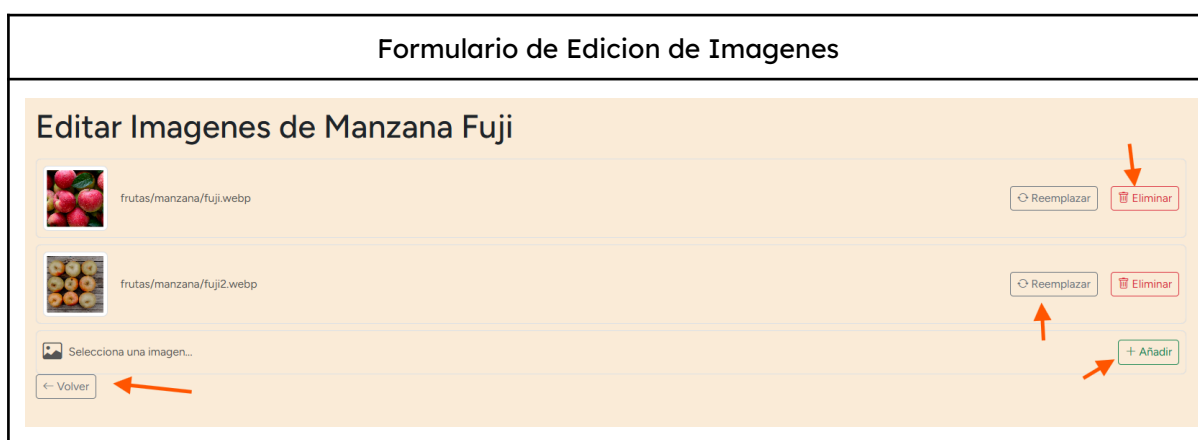
Categorias  
frutas manzana ✎ Editar

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 11,23 | 16/07/2025 | 16/11/2025 |
| 15,84 | 27/11/2025 | 27/03/2026 |

⊕ Añadir tarifa ⊖ Quitar tarifa

Editar Editar Imagenes

Los formularios de categorías e imágenes de los productos se gestionan en formularios independientes, lo que aporta flexibilidad y permite tratarlos de manera diferenciada sin acoplar su lógica al formulario principal del producto.



Formulario de Edicion de Imagenes

### Editar Imagenes de Manzana Fuji

|                                                                                     |                           |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
|  | frutas/manzana/fuji.webp  | <span>Reemplazar</span> <span>Eliminar</span> |
|  | frutas/manzana/fuji2.webp | <span>Reemplazar</span> <span>Eliminar</span> |

 Selecciona una imagen...

← Volver + Añadir

Formulario de Edición de Categorías

← Volver

Gestionar Categorías de Manzana Fuji

Categoría Padre

frutas

Subcategoría

manzana

Subcategorías adicionales

☐ pera

🔗

Crear más subcategorías de frutas

Aplicar

El formulario carga directamente las categorías asociadas al producto. Los dos selects superiores son obligatorios — cualquier modificación en ellos se interpreta como un cambio de categoría, pero en ningún caso implica su eliminación, ya que esa responsabilidad recae exclusivamente en el formulario de gestión de categorías.

Nombre

Descripción

Categoría Padre

frutas

Subcategorías

manzana

Tarifas

Requiere mínimo una tarifa reglamentaria

Precio €

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

⊕ Añadir tarifa

⊖ Quitar tarifa

Imágenes

Máximo 2 imágenes

Seleccionar archivo

Ningún archi...seleccionado

Seleccionar archivo

Ningún archi...seleccionado

Crear

Para la creación de Productos se vale la misma lógica, siempre iniciar con mínimo 1 categoría padre y una hija.



## JavaScript - Formularios

### Objetos JavaScript

#### Api Categorías

```
export const loadCategories = async () => {  
  try {  
    const response = await fetch('/categories/json');  
    return await response.json();  
  } catch (e) {  
    console.log(e);  
  }  
}
```

```
public function apiCategories(Request $request)  
{  
    $categories = Category::all();  
    return response()->json($categories);  
}
```

Obtendremos las categorías en formato json mediante un api puesta en el controlador de esa forma podremos obtener las categorías y jugar con ellas mediante JS.

## Validacion del lado cliente

### *Categorías Erroneas*

Puede darse el caso en el que cliente elija 2 categorías que no son jerárquicas es decir elija una categoría padre errónea. Para solventar eso es simple:

```
{{-- Categoría Padre --}}
<div class="mb-3">
  <x-input-label for="category" :value="__('Categoría Padre')"/>
  {{-- Seleccionas las categorías padre --}}
  <select name="category" id="category" class="form-select cursor-pointer">
    @foreach ($categories as $category)
      @if ($category->parent_id == null)
        <option value="{{ $category->id }}">{{ $category->name }}</option>
      @endif
    @endforeach
  </select>
</div>
```

Aunque el padre cargue normalmente sus categorías mediante php, subcategory se hará con javascript.

```
{{-- Subcategoría --}}
<div class="mb-3">
  <x-input-label for="category" :value="__('Subcategorías')"/>
  {{-- Seleccionas las categorías padre --}}
  <select name="subcategory" id="subcategory" class="form-select cursor-pointer">
    </select>
</div>
```

Hay solo un select vacío que recibirá dinámicamente las opciones en relación al padre que se ha escogido.

```
export const changeSubCategory = (categories, e) => {
  const options = categories
    .filter(c => c.parent_id == e.target.value)
    .map(c => `<option value="${c.id}">${c.name}</option>`);

  subcategory.innerHTML = options.join('');
  return options.length;
};
```

Simplemente recorreremos las categorías en formato json antes obtenidos mediante la api, filtraremos por el objeto e.target.value y filtraremos los resultados.

Categoría Padre

verduras

Subcategorías

zanahoria

zanahoria

lechuga

## Categorías sin hijas

Puede darse el caso en el que se escoja una categoría sin hijas. En esos casos:

Categoría Padre

otraprueba

Subcategorías

Se requiere minimo 1 subcategoria por producto

Se bloqueara la opción de intentar crear el producto:

```

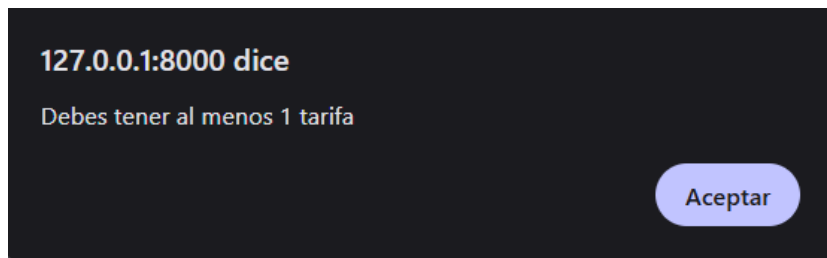
/** Evento de alternar categoria hija */
pr.parent?.addEventListener('change', (e) => {
  const count = pr.changeSubCategory(categories, e);
  if (count === 0) {
    pr.subcategory.disabled = true;
    pr.subcategory.innerHTML = '<option>Se requiere minimo 1 subcategoria por producto</option>';
  } else {
    pr.subcategory.disabled = false;
  }
});

```

Cuando activamos la función anterior siempre está contando la cantidad de opciones que genera por tanto si devuelve 0 no hay opciones y por tanto no hay hijas relacionadas. Una lógica muy parecida a como implemente rates.

## Tarifas Dinamicas

No hay un limite establecido de tarifas iniciales por tanto cree una funcion que se rige por el DOM. Si se intenta borrar la única tarifa que hay saltara un aviso:



**Tarifas**  
Requiere mínimo una tarifa reglamentaria

|          |            |  |            |  |
|----------|------------|--|------------|--|
| Precio € | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa |  |
| Precio € | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa |  |
| Precio € | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa |  |

+ Añadir tarifa - Quitar tarifa

El usuario podra añadir tantas tarifas considere meter y cada tarifa tiene una comprobacion minima de errores de fechas

Requiere mínimo una tarifa reglamentaria

|    |            |  |            |  |
|----|------------|--|------------|--|
| 10 | 28/05/2026 |  | dd/mm/aaaa |  |
|----|------------|--|------------|--|

**ERROR: La fecha de inicio no puede ser anterior o igual a la fecha actual**

|          |            |  |            |  |
|----------|------------|--|------------|--|
| Precio € | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa |  |
| Precio € | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa |  |

+ Añadir tarifa - Quitar tarifa

**Imágenes**  
Máximo 2 imágenes

Seleccionar archivo Ningún archi...seleccionado Seleccionar archivo Ningún archi...seleccionado

**Crear**

En caso de que la fecha sea anterior a la actual dara **ERROR**

|    |            |  |            |  |
|----|------------|--|------------|--|
| 10 | 30/05/2026 |  | 30/05/2026 |  |
|----|------------|--|------------|--|

**ERROR: El periodo mínimo es de 2 meses**

En caso de que la fecha no tenga un periodo minimo establecido dara **Error**

Para implementar esta lógica se realizó:

```
export const loadField = (id) => {
  return (
    <div class="row g-2 mb-2 rate-item" id="rate-${id}">
      <div class="col">
        <input type="number" class="form-control" name="rates[${id}][price]" placeholder="Precio €"
          step="0.01" min="0" required>
      </div>
      <div class="col">
        <input type="date" class="form-control" name="rates[${id}][start_date]" id="start-${id}" required>
      </div>
      <div class="col">
        <input type="date" class="form-control" name="rates[${id}][end_date]" id="end-${id}" required>
      </div>
    </div>
  )
}
```

Cada campo es una funcion que retorna un campo mapeado.

```
/* Aumentar o quitar tarifas */
pr.plusBTN?.addEventListener('click', () => {
  let id = document?.querySelectorAll('.rate-item').length;
  pr.tarifasContent.innerHTML += pr.loadField(id);
});
```

y para aumenta cantidad y poner ids unicos contaremos las tarifas e iremos aumentando cuantas mas tarifas mas ids

```
<div class="mb-3" id="rates-container">
  <div class="row g-2 mb-2 rate-item" id="rate-0">...</div>
  <div class="row g-2 mb-2 rate-item" id="rate-1">...</div>
  <div class="row g-2 mb-2 rate-item" id="rate-2">...</div>
  <div class="row g-2 mb-2 rate-item" id="rate-3">...</div>
  <div class="row g-2 mb-2 rate-item" id="rate-4">...</div>
</div>
```

|                                       |                                         |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="text" value="11,23"/>    | <input type="text" value="16/07/2025"/> | <input type="text" value="16/11/2025"/> |
| <input type="text" value="15,84"/>    | <input type="text" value="27/11/2025"/> | <input type="text" value="27/03/2026"/> |
| <input type="text" value="Precio €"/> | <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> | <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> |
| <input type="text" value="Precio €"/> | <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> | <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> |
| <input type="text" value="Precio €"/> | <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> | <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> |

```
export const removeField = () => {  
  const items = document?.querySelectorAll('.rate-item');  
  if (items.length <= 1) return alert('Debes tener al menos 1 tarifa');  
  items[items.length - 1].remove();  
}
```

Mientras no sea 1 podras seguir eliminando tarifas.

## Categorías Dinámicas

### Gestionar Categorías de Manzana Fuji

Categoría Padre

frutas



Subcategoría

manzana



Subcategorías adicionales

☐ pera

[🔗 Crear más subcategorías de frutas](#)

Si editas categorías cargara las categorías que este relacionada con el producto.

Categoría Padre

frutas



Subcategoría

pera



Subcategorías adicionales

☐ manzana

Si modificas la subcategoría principal, modificas la carpeta de imagenes y su subcategoría.

Subcategorías adicionales

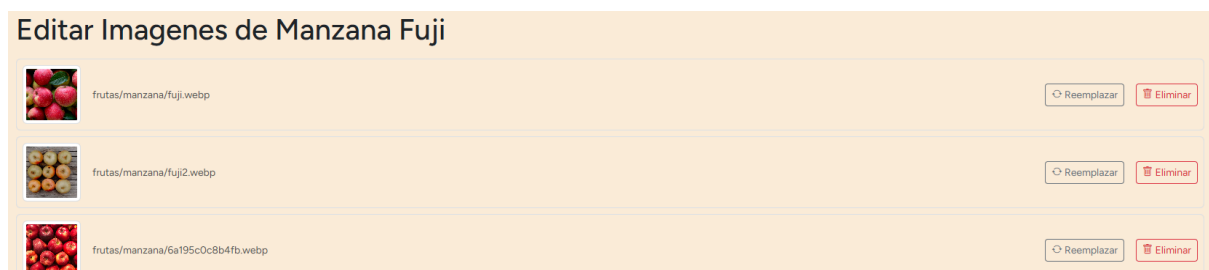
☒ manzana

Con la opción de poder añadir una subcategoría adicional siempre y cuando pertenezca a la categoría padre de tu producto..

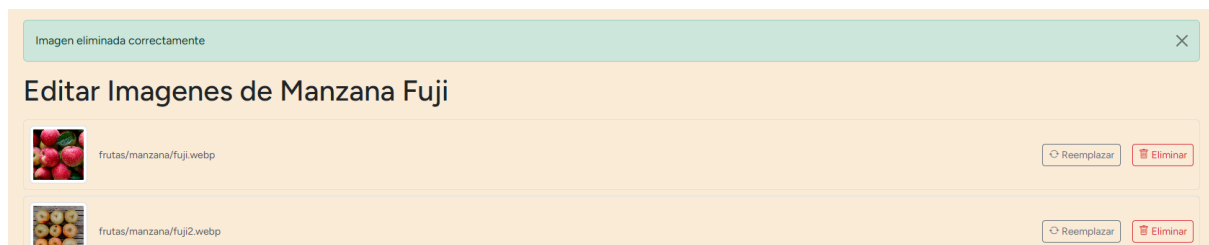
## Imágenes Dinámicas



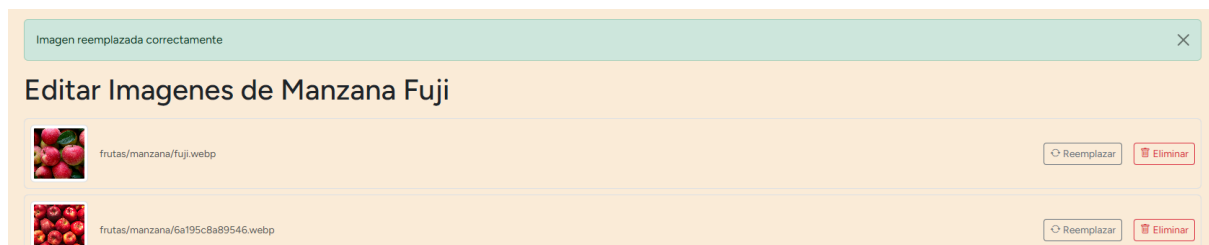
## Añadir Imágenes



## Eliminar Imágenes

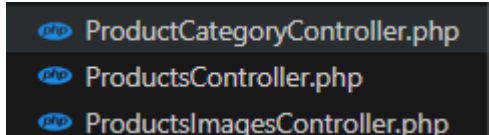


## Reemplazar Imágenes





## Controladores Formularios



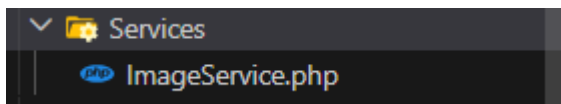
Cada uno se encarga de la lógica relativa a edit de formularios:

**ProductsControlles** → Controlador para editar **nombre, descripción y tarifas** de productos

**ProductsCategoryController** → Controlador para editar **categorías** de el producto que editamos

**ProductsImagesController** → Controlador para editar **imagenes** de productos

Sin embargo la lógica de imágenes se encarga un Service creado específicamente para las imágenes.



ImageService establece una lógica bidireccional, se encarga de gestionar las rutas nuevas de las imágenes y los metadatos de la BD. Con sus funciones crea y borra imágenes a su vez borra y crea rutas.

## ImageService

### Crear Imagenes - Funcion upload

```
public function upload(?UploadedFile $img, string $path, int $productId): void
{
    /** Si la imagen es nula, no hacemos nada */
    if ($img == null) return;

    /** Construimos la ruta */
    $dest = public_path($path);

    /** Si no existe la creamos */
    if (!file_exists($dest)) {
        mkdir($dest, 0755, true);
    }

    /** Creamos un id unico */
    $name = uniqid() . '.' . $img->getClientOriginalExtension();

    /** Ponemos la imagen en el directorio */
    $img->move($dest, $name);

    /** Creamos los metadatos */
    $this->store($path, $name, $productId);
}
```

Recibe una nueva ruta, la construye si no existe, coloca la nueva imagen y llama a una funcion que crea los metadatos de la Base de Datos.

```
/**
 * private function store(string $path, string $name, int $productId)
 * {
 *     /** Crea objeto en BD */
 *     ProductsImage::create([
 *         'path' => $path . '/' . $name,
 *         'product_id' => $productId
 *     ]);
 * }
 */
```

Asi nunca se crea nada directamente, cualquier imagen que se crea pasa primero por toda esta lógica, los controladores simplemente llaman a la funcion.

### Remplazar Imagenes - Funcion replace

```
public function replace(int $id, UploadedFile $new, string $path, int $productID): void
{
    /** Boramos registro */
    $this->delete($id);

    /** Subimos el archivo */
    $this->upload($new, $path, $productID);
}
```

### Borrar Imagen Especifica - Funcion delete

```
public function delete(int $id): void
{
    /** Buscamos la imagen */
    $img = ProductsImage::findOrFail($id);

    /** Si existe el directorio lo borramos */
    if (file_exists(public_path($img->path))) unlink(public_path($img->path));

    /** Borramos la imagen */
    $img->delete();
}
```

### Borrar Imagenes- Funcion remove

```
public function remove(int $productID): void
{
    /** Obtenemos imagenes relacionadas */
    $images = ProductsImage::where('product_id', $productID)->get();

    /** Iteramos anterior funcion anterior */
    foreach ($images as $image) {
        $this->delete($image->id);
    }
}
```

### Reorganizar Rutas - Funcion reorganize

```
public function reorganize(Product $product, string $oldPath, string $newPath): void
{
    if ($oldPath === $newPath) return;

    $newDest = public_path($newPath);

    if (!file_exists($newDest)) {
        mkdir($newDest, 0755, true);
    }

    /** Solo las imágenes de este producto */
    $images = ProductsImage::where('product_id', $product->id)->get();

    foreach ($images as $image) {
        $filename = basename($image->path);
        $source = public_path("{ $oldPath }/{ $filename }");
        $destination = "{ $newDest }/{ $filename }";

        if (file_exists($source)) {
            rename($source, $destination);
        }
    }

    /** Update de los registros de base de datos */
    ProductsImage::where('product_id', $product->id)
        ->update([
            'path' => DB::raw("REPLACE(path, '$oldPath', '$newPath')"),
        ]);
}
```

Si el usuario actualiza categorías de cualquier producto, se actualizarán las rutas. Por cada imagen del producto, extrae el nombre del archivo de la ruta almacenada en base de datos, construye la ruta de origen y destino, y si el archivo existe físicamente en disco lo mueve a la nueva ubicación.

## ProductsImagesController

Mediante la lógica desarrollada en ImageService, este controlador solo se encargará de gestionar sus funciones.

### Añadir Imagen

```
public function __construct(private ImageService $imageService) {}

/**
 * Creación de nueva imagen
 */
public function store(Request $request, int $productId)
{
    $request->validate([
        'image' => 'required|image|mimes:jpg,png,webp|max:2048',
    ]);

    $path = $this->imageService->currentPath($productId);

    $this->imageService->upload($request->file('image'), $path, $productId);

    return back()->with('success', 'Imagen creada correctamente');
}
```

### Remplazar Imágenes

```
/**
 * Update the specified resource in storage.
 */
public function override(Request $request, int $productId, string $id)
{
    $request->validate([
        'image' => 'required|image|mimes:jpg,png,webp|max:2048',
    ]);

    $path = $this->imageService->currentPath($productId);

    $this->imageService->replace($id, $request->file('image'), $path, $productId);

    return back()->with('success', 'Imagen reemplazada correctamente');
}
```

### Borrar Imágenes

```
/**
 *
 */
public function destroy(string $id)
{
    $this->imageService->delete($id);

    return back()->with('success', 'Imagen eliminada correctamente');
}
```

## ProductCategoryController

Gestiona las categorías de un producto específico:

```
public function update(Request $request, string $id)
{
    $request->validate([
        'category' => 'required|exists:categories,id',
        'subcategory' => 'required|exists:categories,id',
        'subcategories' => 'nullable|array',
        'subcategories.*' => 'exists:categories,id',
    ]);

    $product = Product::find($id);

    /** Guardamos old path antes de tocar nada */
    $image = ProductsImage::where('product_id', $product->id)->first();
    $oldPath = implode('/', array_slice(explode('/', $image->path), 0, 2));

    /** Calculamos new path */
    $newPath = $this->imageService->makePath($request->category, $request->subcategory);

    /** Actualizamos categorías */
    $product->categories()->sync(array_merge(
        [$request->category, $request->subcategory],
        $request->subcategories ?? []
    ));

    /** Reorganizamos rutas e imágenes */
    $this->imageService->reorganize($product, $oldPath, $newPath);

    return redirect()->route('products.edit', $id)->with('success', 'Categorías actualizadas correctamente');
}
```

En caso de que se actualicen las categorías, el controlador llama a las funciones creadas en ImageService

## ProductsController

Gestiona toda la lógica de los productos. Mediante Resources de la misma manera que CategoriesController gestiona funciones estandar con el añadido de:

```
public function apiProduct(Request $request, int $id)
{
    $product = Product::with('categories')->find($id);

    return response()->json($product);
}
```

Api especifica para poder cargar 1 producto individual y sus categorias relativas y asi construir la interfaz de categorias modificables.

```
public function update(Request $request, string $id)
{
    $request->validate([
        'name' => 'required|max:255|min:4|unique:products,name,' . $id,
        'description' => 'required|max:500',
        'rates' => 'required|array|min:1',
        'rates.*.price' => 'required|numeric|min:0',
        'rates.*.start_date' => 'required|date',
        'rates.*.end_date' => 'required|date|after:rates.*.start_date',
    ]);

    $product = Product::findOrFail($id);

    /** Actualizamos producto */
    $product->update([
        'name' => $request->name,
        'description' => $request->description,
    ]);

    /** Eliminamos antiguas tarifas */
    $product->rates()->delete();

    /** Creamos tarifas nuevas */
    $product->rates()->createMany($request->rates);

    return back()->with('success', 'Producto editado correctamente');
}
```

Este update se encarga simplemente de modificar rates , name y description.

## Testing de los Curds

Antes de continuar mostrare una forma de entender todas las dinamicas especificadas. Con esta gestion de 2 CRUDS tenemos gran parte del proyecto cubierto.

### Objetivo

---

*Debemos introducir en el gestor 1 producto con nuevas subcategorais e imagenes y tarifas específicas. Además de poder añadir una subcategoria distintiva*

→ Producto 1: **Manzanas Verdes**

→ Subcategorias Nuevas : **Separacion de colores**

### Creacion de Subcategorias

#### Crear Producto

Nombre

Descripcion

Categoria Padre

frutas

▼

Subcategorias

manzana

▼

manzana

pera

manzana roja

manzana amarilla

manzana verde



## Creacion de producto

Nombre

Granny Smith

Descripcion

Manzana de piel verde intensa, pulpa firme y sabor marcadamente ácido con un toque refrescante.

Categoria Padre

frutas

Subcategorias

manzana

Tarifas

Requiere mínimo una tarifa reglamentaria

3.49

01/06/2026

01/08/2026

4.49

01/09/2026

01/12/2026

Añadir tarifa

Quitar tarifa

Imágenes

Máximo 2 imágenes

Seleccionar archivo

fresh-green-...-photo.webp

Seleccionar archivo

Ningún archi...seleccionado

Crear

Manzana Fuji  
MF-U304

Manzana Golden  
MG-EIS7

Pera Conferencia  
PC-IB6U

Pera Williams  
PW-PG8P

Zanahoria Baby  
ZB-SCRH

Zanahoria Rallada  
ZR-K8BV

Lechuga Romana  
LR-QTWX

Lechuga Iceberg  
LI-TIMM

Pollo Entero  
PE-IRN2

Muslo de Pollo  
MP-L271

Pechuga de Pollo  
PP-A3IE

Filete de Ternera  
FT-QVYU

Chuleta de Ternera  
CT-VBHG

Leche Desnatada  
LD-OKMI

Leche Sin Lactosa  
LS-ZLVA

Queso Manchego  
QM-JTUE

Queso Brie  
QB-JJFB

Granny Smith  
GRA-TJSP



Granny Smith

GRA-TJSP

Manzana de piel verde intensa, pulpa firme y sabor marcadamente ácido con un toque refrescante.

frutas

manzana

2026-06-01 -- 2026-08-01

3.49€

2026-09-01 -- 2026-12-01

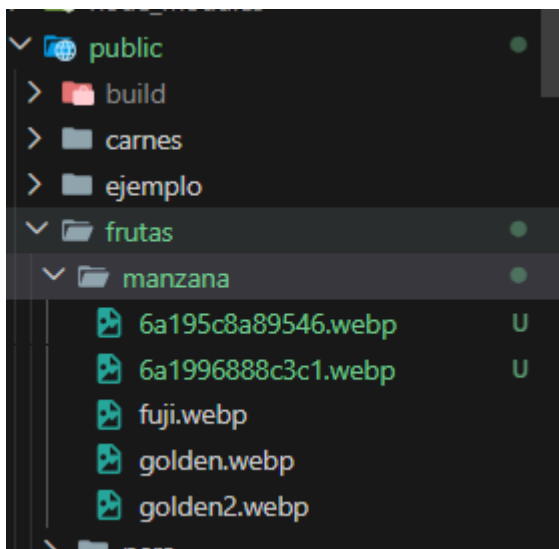
4.49€

Editar

Eliminar

### Edición de Producto

Una vez tenemos el nuevo producto, proceder a mostrar la carpeta actual de su ubicación.



Las imágenes muestran 2 imágenes nuevas puestas con esto ahora jugaremos con las subcategorías.

[← Volver](#)

### Gestionar Categorías de Manzana Fuji

Categoría Padre

frutas

Subcategoría

manzana

Subcategorías adicionales

☐ pera
 ☐ manzana roja
 ☐ manzana amarilla
 ☐ manzana verde

☒ Crear más subcategorías de frutas

Aplicar

No hay una forma explicita para indicar que subcategoria es la principal y pueda cambiarse de manera arbitraria pero eso es politica del usuario, lo que si controlo y lo que si verifico es que sea cual sea la decision de este usuario este tendra siempre esta estructura.

*Categoria padre > Categoria Hija > Imagen*

Independientemente de que decida poner como categoria hija.

## Gestionar Categorías de Manzana Fuji

Categoria Padre

frutas

Subcategoria

manzana

Subcategorias adicionales

☐ pera
 ☒ manzana roja
 ☒ manzana amarilla
 ☐ manzana verde

Las manzanas fuji pueden ser rojas y amarillas por ejemplo.



Manzana Fuji

MF-U304

Manzana de origen japonés, dulce y crujiente con piel rojiza.

|                         |         |                          |                  |
|-------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| frutas                  | manzana | manzana roja             | manzana amarilla |
| 2025-07-16 → 2025-11-16 |         |                          | 11.23€           |
| 2025-11-27 → 2026-03-27 |         |                          | 15.84€           |
| <a href="#">Editar</a>  |         | <a href="#">Eliminar</a> |                  |

Esto afecta directo a card y la base de datos.

## Editar Imagenes de Manzana Fuji



frutas/manzana/fuji.webp



frutas/manzana/6a195c8a89546.webp

Como se ve en esta imagen la ruta no cambia, se puede añadir tantas subcategorías se quieran si no se cambia la principal, las rutas no se mueven. **Imaginemos por un segundo que las manzanas verdes que agregue en realidad son peras .**

[← Volver](#)

## Gestionar Categorías de Granny Smith

Categoría Padre

frutas

Subcategoría

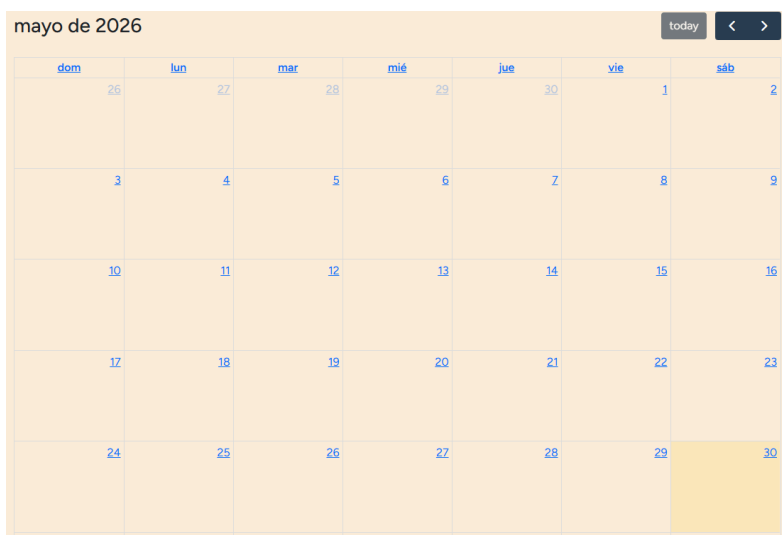
pera

Subcategorías adicionales

| Rutas Antes del update                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rutas Despues del update                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>frutas <ul style="list-style-type: none"> <li>manzana <ul style="list-style-type: none"> <li>6a195c8a89546.webp U</li> <li>6a1996888c3c1.webp U</li> <li>fuji.webp</li> <li>golden.webp</li> <li>golden2.webp</li> </ul> </li> <li>pera <ul style="list-style-type: none"> <li>conferencia.webp</li> <li>conferencia2.webp</li> <li>william.webp</li> <li>william2.webp</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>frutas <ul style="list-style-type: none"> <li>manzana <ul style="list-style-type: none"> <li>6a195c8a89546.webp U</li> <li>fuji.webp</li> <li>golden.webp</li> <li>golden2.webp</li> </ul> </li> <li>pera <ul style="list-style-type: none"> <li>6a1996888c3c1.webp U</li> <li>conferencia.webp</li> <li>conferencia2.webp</li> <li>william.webp</li> <li>william2.webp</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |

## Calendario

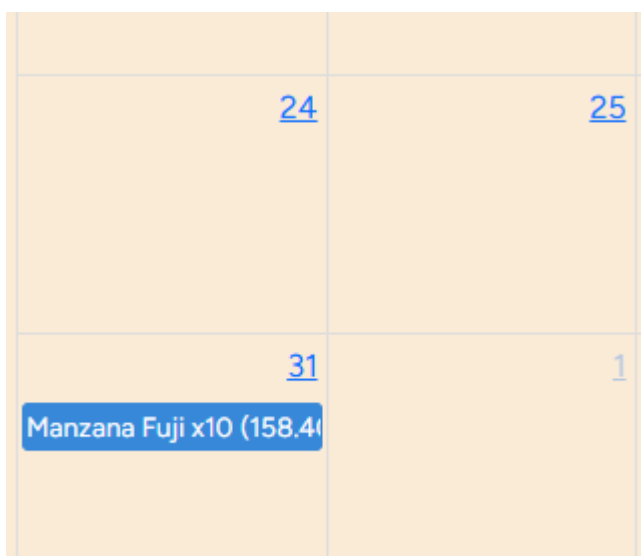
Para el desarrollo del calendario he decidido instalar FullCalendar lo resuelve de forma limpia, con soporte nativo para español y una integración directa con npm.



Mediante una función guiada obtenemos el calendario que hará fetch a una api.

```
const calendar = new Calendar (display , {
  plugins: [dayGridPlugin , interactionPlugin],
  initialView: 'dayGridMonth',
  locale: 'es',
  events: '/orders/json'})

calendar.render();
```



Una vez configurado, obtendremos un calendario que tras llamar a los pedidos:

```
public function apiOrders()
{
    $orders = Order::with('product')->get()->map(fn($o) => [
        'title' => $o->product->name . ' x' . $o->units . ' (' . $o->amount . '€)',
        'start' => $o->order_date,
    ]);

    return response()->json($orders);
}
```

Formateamos de forma específica el como señalarlo al calendario. Dado que la prueba solo exige un vista y un función para crear solo se usa index y store.

```
public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'product_id' => 'required|exists:products,id',
        'order_date' => 'required|date|after_or_equal:today',
        'units' => 'required|integer|min:1',
    ]);

    /** Llamamos a la función del cálculo amount */
    $amount = $this->amount($request->product_id, $request->units);

    /** Creamos registro a la base de datos */
    Order::create([
        'order_date' => $request->order_date,
        'units' => $request->units,
        'amount' => $amount,
        'product_id' => $request->product_id
    ]);

    return back()->with('success', 'Orden Registrada correctamente');
}
```

Esto llama a una función privada que hace un gestión mínima, recoge la tarifa “más actual” y calcula la tarifa final en base a las unidades escogidas del producto seleccionado.

```
/** Cálculo de precio final
 * @param int $productID
 */
private function amount(int $productID, int $units)
{
    /** Obtenemos la fecha más "actual" */
    $rate = Rate::where('product_id', $productID)
        ->orderBy('end_date', 'desc')
        ->first();

    if (!$rate) return 0;

    return $rate->price * $units;
}
```

## Exportacion Excel

Para exportar datos a Excel se utilizó el paquete **rap2hpoutre/fast-excel**.

```
public function export()
{
    $products = Product::with('categories', 'rates')->get()->map(function ($product) {
        return [
            'Código' => $product->code,
            'Nombre' => $product->name,
            'Descripción' => $product->description,
            'Categorías' => $product->categories->pluck('name')->join(' '),
            'Tarifas' => $product->rates->map(fn($r) => "{$r->start_date} - {$r->end_date}: {$r->price}€")->join(' | '),
        ];
    });

    return (new FastExcel($products))->download('productos.xlsx');
}
```

Así se logra exportar correctamente los productos al excel.

|    | A        | B             | C              | D              | E                               | F                               | G | H | I | J |
|----|----------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|
| 1  | Código   | Nombre        | Descripción    | Categorías     | Tarifas                         |                                 |   |   |   |   |
| 2  | MF-U3O4  | Manzana Fuj   | Manzana de     | frutas, manz   | 2025-07-16 - 2025-11-16: 11.23€ | 2025-11-27 - 2026-03-27: 15.84€ |   |   |   |   |
| 3  | MG-EIS7  | Manzana Go    | Manzana am     | frutas, manz   | 2025-11-26 - 2026-03-26: 18.79€ | 2025-07-27 - 2025-11-27: 17.68€ |   |   |   |   |
| 4  | PC-IB6U  | Pera Confere  | Pera alargad   | frutas, pera   | 2026-04-02 - 2026-08-02: 7.36€  | 2025-09-15 - 2026-01-15: 10.70€ |   |   |   |   |
| 5  | PW-PG8P  | Pera William  | Pera de piel   | frutas, pera   | 2026-01-30 - 2026-05-30: 5.85€  | 2025-12-11 - 2026-04-11: 4.06€  |   |   |   |   |
| 6  | ZB-SGRH  | Zanahoria Ba  | Zanahorias p   | verduras, zar  | 2026-01-10 - 2026-05-10: 14.47€ | 2026-02-03 - 2026-06-03: 6.01€  |   |   |   |   |
| 7  | ZR-K88V  | Zanahoria Ra  | Zanahoria fre  | verduras, zar  | 2025-06-19 - 2025-10-19: 4.85€  | 2026-02-15 - 2026-06-15: 14.00€ |   |   |   |   |
| 8  | LR-QTUX  | Lechuga Rom   | Lechuga de h   | verduras, lech | 2025-09-17 - 2026-01-17: 13.45€ | 2025-08-01 - 2025-12-01: 8.06€  |   |   |   |   |
| 9  | LI-TIMM  | Lechuga Iceb  | Lechuga com    | verduras, lech | 2025-08-14 - 2025-12-14: 16.24€ | 2025-09-05 - 2026-01-05: 14.32€ |   |   |   |   |
| 10 | PE-IRN2  | Pollo Entero  | Pollo de gran  | carnes, pollo  | 2025-11-26 - 2026-03-26: 3.35€  | 2025-10-06 - 2026-02-06: 4.44€  |   |   |   |   |
| 11 | MP-L271  | Muslo de Pol  | Muslos de p    | carnes, pollo  | 2026-03-14 - 2026-07-14: 16.71€ | 2025-11-27 - 2026-03-27: 5.03€  |   |   |   |   |
| 12 | PP-A3IE  | Pechuga de P  | Pechuga de p   | carnes, pollo  | 2025-07-15 - 2025-11-15: 16.74€ | 2025-11-09 - 2026-03-09: 9.34€  |   |   |   |   |
| 13 | FT-QVYU  | Filete de Ter | Filete de terr | carnes, terne  | 2026-01-04 - 2026-05-04: 5.48€  | 2026-04-10 - 2026-08-10: 5.46€  |   |   |   |   |
| 14 | CT-VBHG  | Chuleta de T  | Chuleta de t   | carnes, terne  | 2025-05-29 - 2025-09-29: 6.04€  | 2026-02-19 - 2026-06-19: 3.87€  |   |   |   |   |
| 15 | LD-OKMI  | Leche Desnat  | Leche fresca   | lacteos, leche | 2026-02-09 - 2026-06-09: 7.29€  | 2026-04-11 - 2026-08-11: 3.30€  |   |   |   |   |
| 16 | LS-ZLVA  | Leche Sin Lac | Leche fresca   | lacteos, leche | 2025-09-09 - 2026-01-09: 1.08€  | 2026-03-23 - 2026-07-23: 15.11€ |   |   |   |   |
| 17 | QM-JTUE  | Queso Mancl   | Queso curad    | lacteos, ques  | 2025-10-08 - 2026-02-08: 1.05€  | 2026-02-22 - 2026-06-22: 17.03€ |   |   |   |   |
| 18 | QB-JJFB  | Queso Brie    | Queso franc    | lacteos, ques  | 2025-07-16 - 2025-11-16: 16.39€ | 2025-10-15 - 2026-02-15: 7.66€  |   |   |   |   |
| 19 | GRA-TJSP | Granny Smit   | Manzana de     | frutas, manz   | 2026-06-01 - 2026-08-01: 3.49€  | 2026-09-01 - 2026-12-01: 4.39€  |   |   |   |   |
| 20 |          |               |                |                |                                 |                                 |   |   |   |   |
| 21 |          |               |                |                |                                 |                                 |   |   |   |   |

Se añadió un boton en la vista sin mas que viaja a la funcion export de ProductController.

Manzana Fuji

MF-U3O4

Manzana Golden

MG-EIS7

Pera Conferencia

PC-IB6U

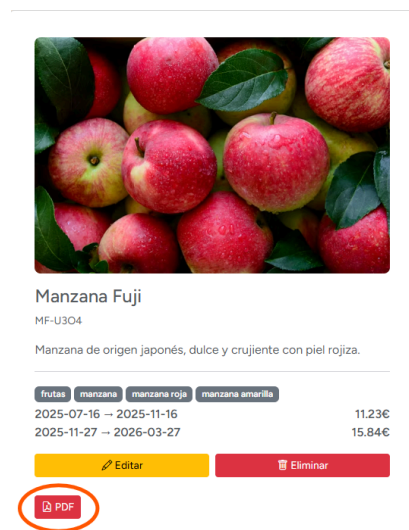
Exportar Excel

## Exportacion PDF

Para la exportacion PDF se utilizó **barryvdh/laravel-dompdf** que nos permite una descarga generada por una plantilla especificada en: *pdf.blade.php*

| Plantilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;body&gt;  &lt;h4&gt;{{ \$product-&gt;name }}&lt;/h4&gt; &lt;p class="text-muted"&gt;{{ \$product-&gt;code }}&lt;/p&gt; &lt;p&gt;{{ \$product-&gt;description }}&lt;/p&gt;  &lt;hr&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Categorías&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; @foreach (\$product-&gt;categories as \$category)     &lt;span class="badge"&gt;{{ \$category-&gt;name }}&lt;/span&gt; @endforeach  &lt;hr&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Tarifas&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; @foreach (\$product-&gt;rates as \$rate)     &lt;div class="rate-item"&gt;         &lt;span&gt;{{ \$rate-&gt;start_date }} - {{ \$rate-&gt;end_date }}&lt;/span&gt;         &lt;strong&gt;{{ \$rate-&gt;price }}€&lt;/strong&gt;     &lt;/div&gt; @endforeach &lt;/body&gt;  &lt;/html&gt; </pre> | <p>Manzana Fuji</p> <p><b>Manzana Fuji</b></p> <p>MF-U3O4</p> <p>Manzana de origen japonés, dulce y crujiente con piel rojiza.</p> <hr/> <p><b>Categorías</b></p> <p>frutas manzana manzana roja manzana amarilla</p> <hr/> <p><b>Tarifas</b></p> <p>2025-07-16 ? 2025-11-16 <b>11.23€</b></p> <hr/> <p>2025-11-27 ? 2026-03-27 <b>15.84€</b></p> <hr/> |

Nuevamente se agrego un boton extra al card donde se muestra la informacion del producto que practicamente se copio los estilos para la plantilla pdf.





```
public function pdf(string $id)
{
    $product = Product::with('categories', 'rates', 'images')->findOrFail($id);

    $pdf = Pdf::loadView('products.pdf', compact('product'));

    return $pdf->download("{ $product->name }.pdf");
}
```

Llama este controlador mediante la ruta puesta dinamicamente por JavaScript.

## API REST

La API REST expone los recursos principales del backoffice en formato JSON, permitiendo consumir los datos desde cualquier cliente externo sin pasar por la interfaz web.

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/products', [ApiController::class, 'products']);

Route::get('/products/{id}', [ApiController::class, 'product']);

Route::get('/categories', [ApiController::class, 'categories']);

Route::get('/orders', [ApiController::class, 'orders']);
```

```
public function products()
{
    return response()->json(
        Product::with(['categories', 'rates', 'images'])->get()
    );
}

public function product(int $id)
{
    return response()->json(
        Product::with(['categories', 'rates', 'images'])->findOrFail($id)
    );
}

public function categories()
{
    return response()->json(Category::with('childrens')->get());
}

public function orders()
{
    return response()->json(Order::with('product')->get());
}
```

Respuestas json en cada ruta.

Ejemplo:

| Todos los productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Productos especificos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>URL:</p> <p><code>http://127.0.0.1:8000/api/products</code></p> <p>Body (Raw/JSON):</p> <pre>//This is TOTALLY Optional //You may send something like this: {   "email": "eve.holt@reqres.in",   "password": "cityslicka" }</pre> <p><b>Send Request</b></p> <p>Response: <b>200</b> <b>0.56s</b> <b>25.56 KB</b></p> <p>Pretty Raw Headers</p> <pre>1 [ 2   { 3     "id": 1, 4     "code": "MF-U304", 5     "name": "Manzana Fuji", 6     "description": "Manzana Fuji de gran calidad"</pre> | <p>URL:</p> <p><code>http://127.0.0.1:8000/api/products/12</code></p> <p>Body (Raw/JSON):</p> <pre>//This is TOTALLY Optional //You may send something like this: {   "email": "eve.holt@reqres.in",   "password": "cityslicka" }</pre> <p><b>Send Request</b></p> <p>Response: <b>200</b> <b>0.41s</b> <b>1.62 KB</b></p> <p>Pretty Raw Headers</p> <pre>1 { 2   "id": 12, 3   "code": "FT-QVYU", 4   "name": "Filete de Ternera", 5   "description": "Filete de ternera tierno y jugoso, pe 6   "created_at": "2026-05-28T17:22:59.000000Z", 7   "updated_at": "2026-05-28T17:22:59.000000Z", 8   "categories": [ 9     {</pre> |

Respuestas comprobadas con Postman.

# Errores y Contratiempos

Lógicamente decir que este proyecto tuvo una funcionalidad uniforme la primera vez sería deshonesto, en esta sección documentaré los errores que he tenido como se han solucionado.

## Nombres Duplicados

Probando los seeders, me di cuenta que puede existir nombres duplicados.

|                          |        |        |        | id | code      | name       | parent_id |
|--------------------------|--------|--------|--------|----|-----------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 1  | FRU       | frutas     | NULL      |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 4  | VER       | verduras   | NULL      |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 7  | CAR       | carnes     | NULL      |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 10 | LAC       | lacteos    | NULL      |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 12 | FRU-FHQ8  | frutas     | NULL      |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 15 | VER-9CER  | verduras   | NULL      |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 18 | CAR-XXSQ  | carnes     | NULL      |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 21 | LAC-ME5R  | lacteos    | NULL      |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 2  | MAN       | manzanas   | 1         |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 3  | PER       | peras      | 1         |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 5  | ZAN       | zanahorias | 4         |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 6  | LEC       | lechugas   | 4         |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 8  | POL       | pollo      | 7         |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 9  | TER       | ternera    | 7         |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 13 | MANZ-G0N9 | manzanas   | 12        |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 14 | PERA-CP8D | peras      | 12        |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 16 | ZANA-QQZX | zanahorias | 15        |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 17 | LECH-N0KD | lechugas   | 15        |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 19 | POLL-0Q1L | pollo      | 18        |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 20 | TERN-2GCC | ternera    | 18        |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 22 | LECH-2CE9 | leche      | 21        |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar | Borrar | 23 | QUES-UBDN | quesos     | 21        |

Esto se debe que la propiedad name no es unico. para evitar por si algun caso hacemos seeders iterados y no inyecte duplicados añadimos →unique() a los campos names

Revisando código nos percatamos que nos olvidamos de poner uniques en products:

```

*/
Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->char('code', 10)->unique();
    $table->string('name')->unique();
    $table->text('description');
    $table->timestamps();
});

```

## Rutas de Imágenes

En otros proyectos ya tuve varios conflictos en relación a cómo guardar las imágenes. A veces conviene guardar solo el nombre, otras veces conviene la ruta. El problema radica en que esta dinamización de contenido como es el guardar el nombre de la imagen y hacer constantes las rutas solo es plausible en un sistema que sabe que siempre tendrá rutas específicas donde guardar imágenes.

### Ejemplo

```
// Encontrar archivos
private function findJSON(Post $post, $newTitle): string {
    return resource_path("blog/json/{$post->categoria}/{$newTitle}.json");
}

private function findMD(Post $post, $newTitle): string {
    return resource_path("blog/markdown/{$post->categoria}/{$newTitle}.md");
}
```

En *mizumeblog* para buscar contenido relacionado a un post busco un archivo markdown del post un json que es el index y no lo guardo en BBDD, es una sintaxis muy concreta que me sirve para saber dónde está cada contenido sin tener metadatos innecesarios.

```
export const getRoutePortada = (categoria:string | undefined, portada:string | undefined): string => {
    return `IMG/Portada/${categoria}/${portada}`
}

export const getRouteCard = (categoria:string | undefined, card:string | undefined): string => {
    return `IMG/Cards/${categoria}/${card}`
}
```

Lo único que acojo en BD son las imágenes para renderizar cards o portadas y de esas solo guardo el nombre, la ruta la dinamizo por categoría.

En *sg-store* presenta una contingencia no contemplada en el diseño original: un producto puede pertenecer a varias categorías e incluso a varias subcategorías, lo que hace que la construcción dinámica de la ruta sea arbitraria y propensa a errores.

Forzar una política de "guardar siempre bajo la primera subcategoría" resolvería el problema técnicamente, pero introduciría una restricción artificial en el modelo de datos que limitaría la flexibilidad del sistema.

Por tanto decidí **guardar la ruta completa** en base de datos, desacoplando completamente la ubicación física del archivo de la estructura de categorías. Esto hace el sistema más robusto y predecible ante cambios futuros en la clasificación de productos.

Entonces para crear un producto:

- Un producto **obligatoriamente** tendrá al menos una categoría padre y una subcategoría.
- La ruta de la imagen se construirá dinámicamente a partir de esa estructura: *categoria\_padre/subcategoria/nombre\_archivo + numero*
- La ruta completa resultante se almacenará en base de datos, desacoplando la ubicación física del archivo de cualquier lógica posterior.

Esta restricción no es una limitación sino una decisión de diseño que enriquece la estructura del sistema, garantiza rutas consistentes y aprovecha la jerarquía de categorías ya existente para organizar físicamente los assets.

El problema fue detectado en el desarrollo de Dashboard cuando quería añadir imágenes:



Solución:

|                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |               |    |                     |                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----|---------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 21 | pechuga.webp  | 11 | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 22 | pechuga2.webp | 11 | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 23 | filete.webp   | 12 | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 24 | filete2.webp  | 12 | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 25 | chuleta.webp  | 13 | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |

Añadiremos la ruta todas los nombres ahora.

```
UPDATE products_images i
JOIN products p ON i.product_id = p.id
JOIN categories_products cp ON p.id = cp.product_id
JOIN categories c ON cp.category_id = c.id
JOIN categories parent ON c.parent_id = parent.id
SET i.path = CONCAT(parent.name, '/', c.name, '/', i.path)
WHERE c.parent_id IS NOT NULL;
```

✓ 34 filas afectadas. (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
UPDATE products_images i JOIN products p ON i.product_id = p.id JOIN categories_products cp ON p.id = cp.product_id JOIN categories c ON cp.category_id = c.id JOIN categories
parent ON c.parent_id = parent.id SET i.path = CONCAT(parent.name, '/', c.name, '/', i.path) WHERE c.parent_id IS NOT NULL;
```

## Discrepancias en los nombres

Cuando arregle lo de las rutas note una discrepancia con respecto a las carpetas y los nombres de subcategorías.

| Categorías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rutas      |       |        |          |        |       |          |            |          |          |        |       |        |         |         |       |         |        |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|----------|--------|-------|----------|------------|----------|----------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| <table> <tr> <th>Padre</th><th>Hijos</th></tr> <tr> <td>frutas</td><td>manzanas</td></tr> <tr> <td>frutas</td><td>peras</td></tr> <tr> <td>verduras</td><td>zanahorias</td></tr> <tr> <td>verduras</td><td>lechugas</td></tr> <tr> <td>carnes</td><td>pollo</td></tr> <tr> <td>carnes</td><td>ternera</td></tr> <tr> <td>lacteos</td><td>leche</td></tr> <tr> <td>lacteos</td><td>quesos</td></tr> </table> | Padre      | Hijos | frutas | manzanas | frutas | peras | verduras | zanahorias | verduras | lechugas | carnes | pollo | carnes | ternera | lacteos | leche | lacteos | quesos | <pre> &gt; queso ✓ verduras   &gt; lechuga   &gt; zanahoria         </pre> |
| Padre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hijos      |       |        |          |        |       |          |            |          |          |        |       |        |         |         |       |         |        |                                                                            |
| frutas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | manzanas   |       |        |          |        |       |          |            |          |          |        |       |        |         |         |       |         |        |                                                                            |
| frutas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | peras      |       |        |          |        |       |          |            |          |          |        |       |        |         |         |       |         |        |                                                                            |
| verduras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zanahorias |       |        |          |        |       |          |            |          |          |        |       |        |         |         |       |         |        |                                                                            |
| verduras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lechugas   |       |        |          |        |       |          |            |          |          |        |       |        |         |         |       |         |        |                                                                            |
| carnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pollo      |       |        |          |        |       |          |            |          |          |        |       |        |         |         |       |         |        |                                                                            |
| carnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ternera    |       |        |          |        |       |          |            |          |          |        |       |        |         |         |       |         |        |                                                                            |
| lacteos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leche      |       |        |          |        |       |          |            |          |          |        |       |        |         |         |       |         |        |                                                                            |
| lacteos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | quesos     |       |        |          |        |       |          |            |          |          |        |       |        |         |         |       |         |        |                                                                            |

No caí en cuenta que lo mejor para el desarrollo sería las categorías padre en plural porque representa un conglomerado de categorías y subcategorías en singular que representa un grupo específico de productos.

| Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sentencia SQL |       |        |          |        |       |          |            |          |          |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|----------|--------|-------|----------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <table> <tr> <th>Padre</th><th>Hijos</th></tr> <tr> <td>frutas</td><td>manzanas</td></tr> <tr> <td>frutas</td><td>peras</td></tr> <tr> <td>verduras</td><td>zanahorias</td></tr> <tr> <td>verduras</td><td>lechugas</td></tr> <tr> <td>lacteos</td><td>quesos</td></tr> </table> | Padre         | Hijos | frutas | manzanas | frutas | peras | verduras | zanahorias | verduras | lechugas | lacteos                                                                                                                        | quesos | <pre> SELECT p.name as 'Padre', h.name as 'Hijos' FROM categories p JOIN categories h ON (p.id = h.parent_id) WHERE h.name LIKE '%_s'         </pre> |
| Padre                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hijos         |       |        |          |        |       |          |            |          |          |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |
| frutas                                                                                                                                                                                                                                                                           | manzanas      |       |        |          |        |       |          |            |          |          |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |
| frutas                                                                                                                                                                                                                                                                           | peras         |       |        |          |        |       |          |            |          |          |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |
| verduras                                                                                                                                                                                                                                                                         | zanahorias    |       |        |          |        |       |          |            |          |          |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |
| verduras                                                                                                                                                                                                                                                                         | lechugas      |       |        |          |        |       |          |            |          |          |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |
| lacteos                                                                                                                                                                                                                                                                          | quesos        |       |        |          |        |       |          |            |          |          |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |
| <table> <tr> <th>Padre</th><th>Hijos</th></tr> <tr> <td>frutas</td><td>manzana</td></tr> <tr> <td>frutas</td><td>pera</td></tr> <tr> <td>verduras</td><td>zanahoria</td></tr> <tr> <td>verduras</td><td>lechuga</td></tr> </table>                                               | Padre         | Hijos | frutas | manzana  | frutas | pera  | verduras | zanahoria  | verduras | lechuga  | <pre> UPDATE categories SET name = LEFT(name, LENGTH(name) - 1) WHERE parent_id IS NOT NULL AND name LIKE '%s';         </pre> |        |                                                                                                                                                      |
| Padre                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hijos         |       |        |          |        |       |          |            |          |          |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |
| frutas                                                                                                                                                                                                                                                                           | manzana       |       |        |          |        |       |          |            |          |          |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |
| frutas                                                                                                                                                                                                                                                                           | pera          |       |        |          |        |       |          |            |          |          |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |
| verduras                                                                                                                                                                                                                                                                         | zanahoria     |       |        |          |        |       |          |            |          |          |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |
| verduras                                                                                                                                                                                                                                                                         | lechuga       |       |        |          |        |       |          |            |          |          |                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |

Esto responde a una lógica natural: una categoría padre agrupa elementos ("frutas"), mientras que una subcategoría nombra un tipo concreto ("manzana", no "manzanas"). Además elimina la inconsistencia de tener algunas subcategorías en plural y otras en singular, dotando al sistema de nomenclatura sistemática y predecible.

Reiniciamos migraciones y ejecutaremos otra vez este **update**:

```
UPDATE products_images i
JOIN products p ON i.product_id = p.id
JOIN categories_products cp ON p.id = cp.product_id
JOIN categories c ON cp.category_id = c.id
JOIN categories parent ON c.parent_id = parent.id
SET i.path = CONCAT(parent.name, '/', c.name, '/', i.path)
WHERE c.parent_id IS NOT NULL;
```

|                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                      |    |                     |                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> |    |    |    | 10 | verduras/zanahoria/verduras/zanahorias/baby2.webp    | 5  | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |    |    |    | 11 | verduras/zanahoria/verduras/zanahorias/rallada.webp  | 6  | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |    |    |    | 12 | verduras/zanahoria/verduras/zanahorias/rallada2.webp | 6  | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |   |   |   | 13 | verduras/lechuga/verduras/lechugas/romana.webp       | 7  | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 14 | verduras/lechuga/verduras/lechugas/romana2.webp      | 7  | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 15 | verduras/lechuga/verduras/lechugas/iceberg.webp      | 8  | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 16 | verduras/lechuga/verduras/lechugas/iceberg2.webp     | 8  | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 17 | carnes/pollo/carne/pollo/entero.webp                 | 9  | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 18 | carnes/pollo/carne/pollo/entero2.webp                | 9  | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 19 | carnes/pollo/carne/pollo/muslo.webp                  | 10 | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 20 | carnes/pollo/carne/pollo/muslo2.webp                 | 10 | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 21 | carnes/pollo/carne/pollo/pechuga.webp                | 11 | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 22 | carnes/pollo/carne/pollo/pechuga2.webp               | 11 | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 23 | carnes/ternera/carne/ternera/filete.webp             | 12 | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 24 | carnes/ternera/carne/ternera/filete2.webp            | 12 | 2026-05-23 11:01:40 | 2026-05-23 11:01:40 |

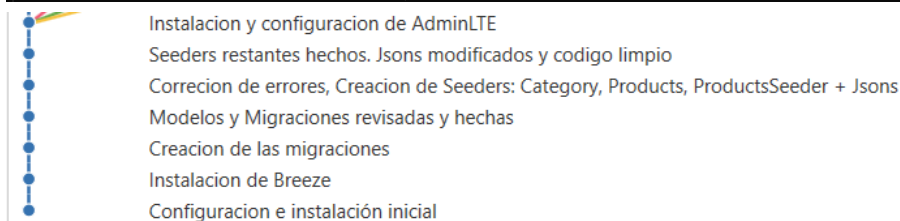
Ahora si todo correcto. Faltaria modificar los jsons iniciales para no tener que hacer updates constantes cada vez que hagamos un fresh a las migraciones.



## Sobre el control de versiones

Hasta ahora la metodología que seguía era crear una rama, modificar el código y hacer un merge a dev y directamente a **main**, procurando que en main solo haya código funcional. Fui eliminando las ramas, quedando una línea uniformemente ordenada. S

```
C:\Users\gabri\Documents\sg-store>git log --oneline --graph --all
* 51e4659 (HEAD -> main, origin/main, dev) Seeders restantes hechos. Jsons modificados y codigo limpio
* 86556a1 Correccion de errores, Creacion de Seeders: Category, Products, ProductsSeeder + Jsons
* ba0f2dc Modelos y Migraciones revisadas y hechas
* d6ae24d Creacion de las migraciones
* 083f906 Instalacion de Breeze
* 926f1a2 Configuracion e instalación inicial
C:\Users\gabri\Documents\sg-store>
```

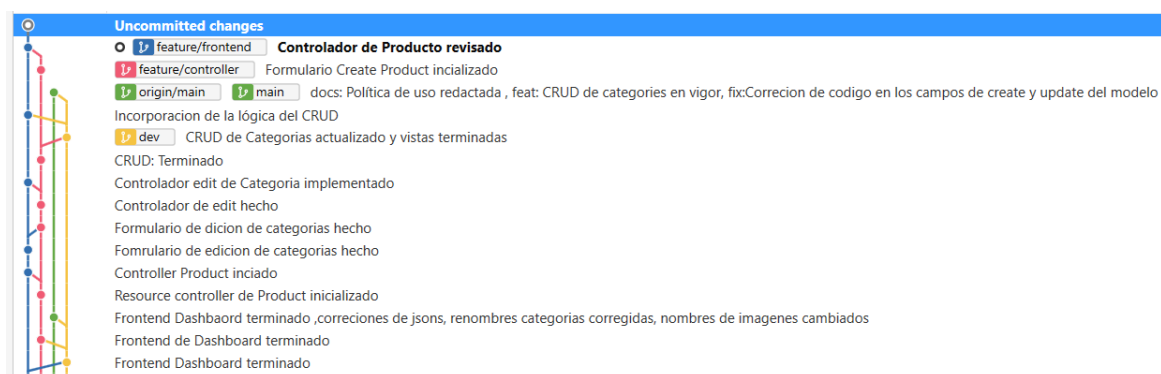


De ahí en adelante, dado que la mayoría de funcionalidades son ramas a las que voy a volver y salir continuamente, serán ramas fijas desde las que haré merges progresivos, ganando así mayor movilidad.

Ahora podemos ir borrando ramas porque, una vez configurada gran parte del Backend, rara vez volveremos a tocar migraciones, seeders, factories ni modelos. A partir de aquí arrancamos con controladores, rutas, vistas, etc.

Por tanto, creé 3 ramas principales:

1. dev → Manejo de errores y bugs.
2. feature/controller → Encargado de los CRUDs solicitados para la prueba.
3. feature/frontend → Encargado del diseño de plantillas Blade, formularios, cards, etc.



La idea inicial fue trabajar de manera uniforme, pero considero más interesante mostrar la cantidad de merges necesarios para obtener el código final, funcional y operable, resultante de dicha integración progresiva

También padecí conflictos que me obligaron a rectificar determinadas herramientas que, aunque consideré convenientes al inicio, resultaron poco prácticas.



Controladores corregidos

Controllador home modificado

Home Eliminado

Home Eliminado

Home Layouts Eliminado

Archivos AdminLTE Eliminados

Rectificacion de errores: Archivos Adminlte eliminados

Rectificacion de plantillas bootstrap

Retificacion de Plantillas Bootstrap

Funcion Create modificada